

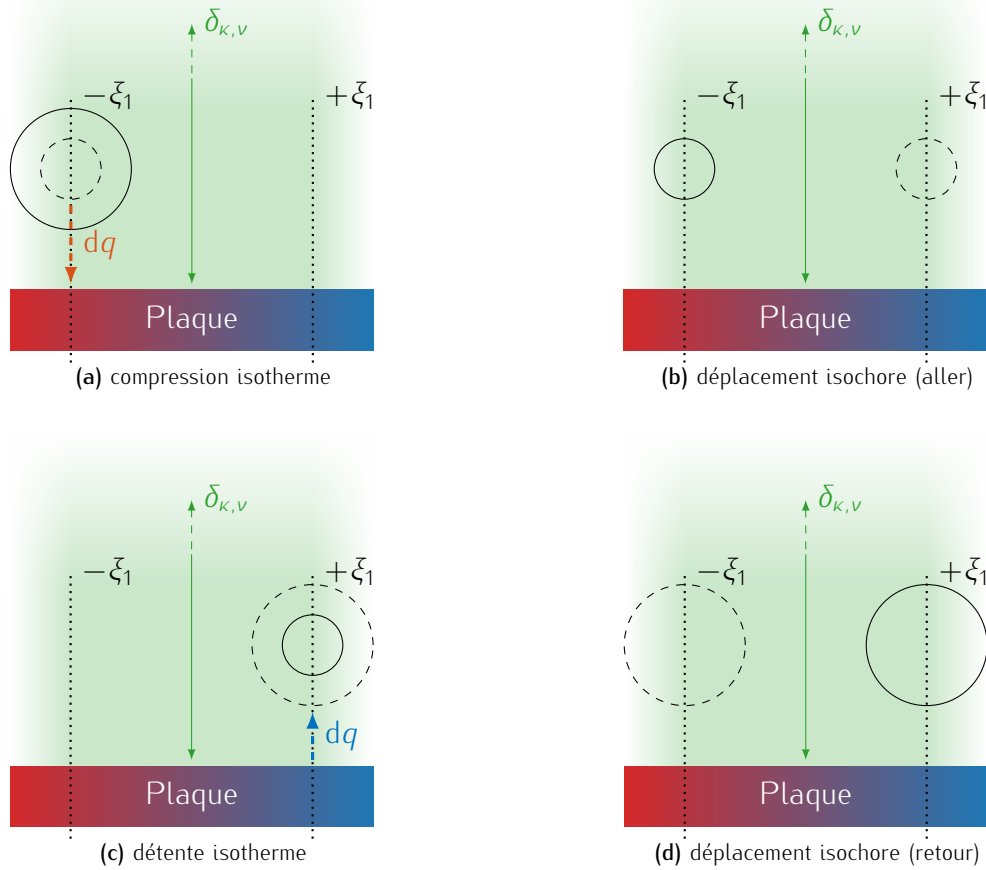


FIGURE 1.3 – Cycle thermodynamique de Stirling en fonctionnement réfrigérateur/pompe à chaleur à ondes progressives. Les traits pleins dénotent l'état initial de l'étape, les traits pointillés, l'état final.

En outre, ces deux épaisseurs de couche limites sont également liées par le nombre de Prandtl Pr , défini par

$$Pr = \left(\frac{\delta_v}{\delta_\kappa} \right)^2, \text{ ou} \quad (1.2a)$$

$$= \frac{\mu C_p}{k} = \frac{\nu}{\kappa}, \quad (1.2b)$$

et qui décrit le rapport de force entre les effets visqueux et thermiques. Dans le cas des machines thermoacoustiques, le nombre de Prandtl doit être le plus faible possible, afin de favoriser les échanges de **chaleur** sans perdre d'énergie à cause de la viscosité du fluide. Pour ce faire, il est possible de mélanger **des gaz** pour abaisser sa valeur [11] puisque dans le cas des gaz monoatomiques, le nombre de Prandtl ne **dépend**

pas de la température et $Pr = 2/3$. Les effets viscothermiques sont ainsi à la base du comportement des machines thermoacoustiques ; ces effets devront donc être décrits dans les parties qui suivent.

1.2.2 Équations fondamentales de l'acoustique en fluides dissipatifs

Un volume de fluide obéit aux lois de conservations de masse, de quantité de mouvement et de propagation de chaleur, qui s'écrivent respectivement suivant le système d'équations

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (\text{conservation de la masse}) \quad (I.3a)$$

$$\rho [\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \left(\eta + \frac{\mu}{3} \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}), \quad (\text{conservation de la quantité de mouvement}) \quad (I.3b)$$

$$\rho T d_t s = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (\text{propagation de chaleur}) \quad (I.3c)$$

dans les eqns il n'y a pas le débit u

en utilisant les variables d'intérêt suivantes : la pression p , le débit u , la composante selon x de la vitesse v , la masse volumique ρ , les température T du fluide et T_s du solide, et l'entropie s . Elles sont considérées monochromatiques et oscillant à la fréquence $f_1 = \omega_1/2\pi$, dont la longueur d'onde $\lambda_1 = c_0/f_1$ est considérée grande devant les couches limites visqueuse δ_v et thermiques δ_k . Ces variables sont écrites en tenant compte des approximation de Rott en adoptant la convention temporelle $e^{i\omega t}$, pour le cas des gaz parfaits sans vitesse d'entraînement du fluide [3, 10, 12]

pas de s

pas de s

$$p(x, t) = p_0 + \Re [p_1(x) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4a) \quad T(x, y, z, t) = T_0(x) + \Re [T_1(x, y, z) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4e)$$

$$u(x, t) = \Re [u_1(x) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4b) \quad T_s(x, y, z, t) = T_{s,0}(x) + \Re [T_{s,1}(x, y, z) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4f)$$

$$v(x, y, z, t) = \Re [v_1(x, y, z) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4c) \quad s(x, y, z, t) = s_0(x) + \Re [s_1(x, y, z) e^{i\omega_1 t}]. \quad (I.4g)$$

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_0(x) + \Re [\rho_1(x, y, z) e^{i\omega_1 t}], \quad (I.4d)$$

valeur indépendante de t car T_0 dépend de x !

Ici, les indices indiquent l'ordre de grandeur, avec en particulier l'indice 0 qui dénote une valeur constante à l'ordre 0, et l'indice 1 qui signifie l'oscillation à l'ordre 1 de la quantité à la pulsation $\omega_1 = 2\pi f_1$. Il est supposé que le système opère dans un régime linéaire, ce qui se traduit par

$$|\bullet_1| \ll \bullet_0, \quad (I.5)$$

s

où $\bullet$ représente indifféremment les variables citées précédemment quand la composante continue est non-nulle. Les composantes oscillantes des pression p_1 et débit u_1 acoustiques sont supposée ne dépendre que de x , mais la composante selon x de la vitesse acoustique v_1 prend en compte le profil de vitesse causé par la présence des effets viscothermiques à proximité des parois. D'autres hypothèses simplificatrices sont admises ici, telles que l'absence de sources de débit, de force et de de chaleur dans le domaine d'étude, l'égalité des températures moyennes dans le fluide $T_0(x)$ et dans le solide $T_{s,0}(x)$, le caractère laminaire du mouvement particulaire, et l'indépendance des paramètres thermophysiques du fluide et du solide à la température.

L'équation de la conservation de la quantité de mouvement (I.3b) peut être réécrite avec ces variables comme

$$i\omega_1 \rho_0 v_1 = -d_x p_1 + \mu [\partial_{yy}^2 v_1 + \partial_{zz}^2 v_1], \quad (I.6)$$

car $\partial_{xx}^2 v_1 \ll \partial_{yy}^2 v_1, \partial_{zz}^2 v_1$. Le solide est considéré parfaitement rigide, et sur chaque surface, $v_1 = 0$. La solution v_1 de cette équation s'écrit alors

$$v_1 = \frac{i}{\omega_1 \rho_0} [1 - h_v(y, z)] d_x p_1, \quad (I.7)$$

qui fait intervenir les échanges d'énergie dans la couche limite visqueuse δ_v au travers de la fonction h_v . Les intégrations sur la section de pore par rapport à y et z donnent

$$dp_1 = -\frac{i\omega_1 \rho_0 dx}{S(1 - f_v)} u_1, \quad (I.8)$$

où f_v est la moyenne de h_v sur la section. Les fonctions visqueuses sont définies en coordonnées cylindrique (en remplaçant les coordonnées transverses y et z par la coordonnée radiale $r = \sqrt{y^2 + z^2}$) dans le cas de pores cylindriques par [13]

s

$$h_v(r) = \frac{J_0 \left[(1-i) \frac{r}{\delta_v} \right]}{J_0 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_v} \right]}, \quad (I.9a)$$

$$f_v = \frac{2J_1 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_v} \right]}{(1-i) \frac{r_h}{\delta_v} J_0 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_v} \right]}, \quad (I.9b)$$

avec J_0 et J_1 les fonctions de Bessel de première espèce, respectivement d'ordres 0 et 1.

L'équation de la chaleur est elle aussi réécrite avec les approximations des équations (I.4), ce qui donne

$$\rho_0 C_p (i\omega_1 T_1 + v_1 d_x T_0) - i\omega_1 p_1 = k [\partial_{yy}^2 T_1 + \partial_{zz}^2 T_1], \quad (I.10)$$

en considérant $\partial_{xx}^2 T_1 \ll \partial_{yy}^2 T_1, \partial_{zz}^2 T_1$. La solution T_1 de cette équation différentielle s'écrit

$$T_1 = \frac{1}{\rho_0 C_p} (1 - h_\kappa) p_1 - \frac{1}{i\omega_1 S} d_x [T_0] \frac{(1 - h_\kappa) - \text{Pr}(1 - h_v)}{(1 - f_v)(1 - \text{Pr})} u_1, \quad (I.11)$$

dont la moyenne sur la section vaut

$$\langle T_1 \rangle = \frac{1}{\rho_0 C_p} (1 - f_\kappa) p_1 - \frac{1}{i\omega_1 S} d_x [T_0] \frac{(1 - f_\kappa) - \text{Pr}(1 - f_v)}{(1 - f_v)(1 - \text{Pr})} u_1. \quad (I.12)$$

Ici, ce sont les fonctions thermiques qui apparaissent, qui sont définies par

$$h_\kappa(r) = \frac{J_0 \left[(1-i) \frac{r}{\delta_\kappa} \right]}{J_0 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_\kappa} \right]}, \quad (I.13a)$$

$$f_\kappa = \frac{2J_1 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_\kappa} \right]}{(1-i) \frac{r_h}{\delta_\kappa} J_0 \left[(1-i) \frac{r_h}{\delta_\kappa} \right]}, \quad (I.13b)$$

Pour un gaz parfait, la relation entre les variables p , ρ et T moyennées sur la section s'écrit

$$\langle \rho_1 \rangle = \frac{\rho_0}{p_0} \langle p_1 \rangle - \frac{\rho_0}{T_0} \langle T_1 \rangle. \quad (I.14)$$

Le report du résultat de l'équation (I.14) dans l'équation de conservation de la masse (I.3a) en tenant compte du résultat de l'équation (I.12), donne

$$du_1 = -\frac{i\omega_1 S d_x}{\gamma p_0} [1 + (\gamma - 1)f_\kappa] p_1 + \frac{f_\kappa - f_v}{(1 - f_v)(1 - \text{Pr})} \frac{dT_0}{T_0} u_1. \quad (I.15)$$

L'équation de Helmholtz dont le champ de pression est solution est obtenue en combinant les équations (I.8) et (I.15), ce qui s'écrit [3, 10, 12]

$$[1 + (\gamma - 1)f_\kappa] p_1 + \left(\frac{c_0}{\omega_1} \right)^2 d_x \{ (1 - f_v) d_x [p_1] \} - \beta \left(\frac{c_0}{\omega_1} \right)^2 \frac{f_\kappa - f_v}{1 - \text{Pr}} d_x [T_0] d_x [p_1] = 0. \quad (I.16)$$

Le flux de chaleur thermoacoustique est donné par Swift [10] par

$$Q_{TA} = \underbrace{\frac{1}{2} \Re \left[\rho u^* \left(1 - \frac{f_\kappa - f_v^*}{(1 - \text{Pr})(1 - f_v^*)} \right) \right]}_{q_{TA}} + \underbrace{\frac{\rho_0 C_p}{\Phi S \omega_1} \frac{1}{2} \Im \left[\frac{f_\kappa + \text{Pr} f_v^*}{(1 - \text{Pr}) |1 - f_v|^2} |u|^2 \right]}_{k_{TA}} d_x T \quad (I.17)$$

Ajouter explications qta et kta (signification physique)

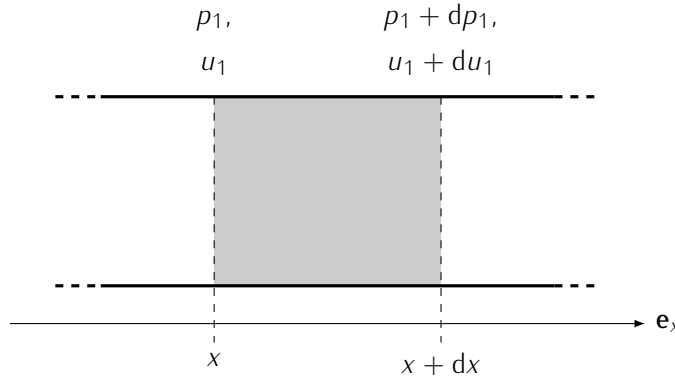


FIGURE I.5 – Représentations quantités acoustiques de part et d'autre d'une portion de longueur dx d'un *stack*.

$$\begin{pmatrix} p_1^{(s)} \\ u_1^{(s)} \end{pmatrix} = \prod_{n=0}^{N-1} \begin{bmatrix} T_{pp}^{(n)} & T_{pu}^{(n)} \\ T_{up}^{(n)} & T_{uu}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p_1^{(e)} \\ u_1^{(e)} \end{pmatrix}. \quad (I.21)$$

I.4 Limites des modèles

Bien que la théorie linéaire de Rott, au travers notamment de logiciels de simulations spécialisés tels que DELTAEC, permette de prédire le comportement et les performances des machines thermoacoustiques à amplitude acoustique modérée, de nombreux effets sont négligés [15]. Le vent acoustique [16–18], les écoulements turbulents et la formations de tourbillons, la génération d'harmoniques supérieures et la convection naturelle sont autant d'effets non linéaires qui ne respectent pas les hypothèses retenues pour les modèles. Ce dernier effet est en trois dimensions, ce qui rend insuffisants la théorie classique et son caractère unidimensionnel pour prendre en compte son influence sur la distribution de température. Il est par ailleurs assez peu étudié, bien qu'il a déjà été observé que le déclenchement de moteurs thermoacoustiques y est très sensible. De plus, les températures le long des dimensions transverses du noyau peuvent aussi être inhomogènes [18–20]. Dans le cas des pompes à chaleur et réfrigérateurs pour lesquelles les gradients de températures sont plus faibles que pour les moteurs, la littérature sur la convection naturelle est encore plus rare, ce qui motive ce projet de recherche [21, 22].

I.5 Résultats antérieurs au doctorat

Au démarrage de cette thèse, le réfrigérateur existe déjà puisque sa conception s'est faite dans le cadre du projet ANR TACOT (ThermoAcoustic Cooler for Onroad Transportation), qui porte sur l'application d'une pompe à chaleur thermoacoustique pour la climatisation automobile [1]. Sa caractérisation est publiée [2], et il a fait également l'objet d'études expérimentales [18, 23, 24] et numériques [25, 26].

Les expériences réalisées avant le début de cette thèse sont faites en utilisant un noyau dont la porosité est $\Phi = 75\%$. Il est immergé dans un mélange de gaz pressurisé à 40 bar et composé de 70 % d'hélium et de 30 % d'argon, car dans ces proportions le nombre de Prandtl du mélange atteint un minimum ^{combien?} [11]. Le modèle linéaire réalisé avec le logiciel DELTAEC prédit les meilleures performances à la fréquence de résonance du système $f_1 = 47$ Hz, pour laquelle la longueur d'onde vaut $\lambda_1 = 11,7$ m, validant ainsi l'hypothèse de compacité acoustique. C'est par ailleurs la seule fréquence où l'impédance électrique de la source acoustique principale est supérieure à la limite basse admise par l'amplificateur qui l'alimente et qui vaut 2Ω . Le déphasage inter-source est fixé à $\varphi_{2-1} = \varphi_{SA2} - \varphi_{SA1} = -60^\circ$ pour toutes les expériences, car il s'agit de la valeur optimale pour maximiser le flux de chaleur $\dot{Q}_f$ extrait par l'échangeur froid, d'après les simulations réalisées sous le logiciel DELTAEC, et ce qui est confirmé par des expériences préliminaires.

Dans cet article de caractérisation [2] il est montré qu'à ces fréquence et déphasage inter-sources, et à une amplitude correspondant au *drive ratio* $DR = p_1/p_0 = 3,6\%$, une puissance d'alimentation des sources

est

$\dot{W}_e = 193 \text{ W}$ et consommée, une quantité de chaleur de $\dot{Q}_f = 290 \text{ W}$ est extraite à la source froide à maintenir à une température $T_f = 13,3^\circ\text{C}$ (cette température, mesurée du côté froid et sur l'axe du régénérateur, est fixée comme consigne pour un système d'asservissement de l'alimentation électrique de cartouches chauffantes contenues dans l'échangeur de chaleur froid). Le coefficient de performance à ce point de fonctionnement est $\text{COP} = \dot{Q}_f/\dot{W}_e = 1,5$, soit 15% du coefficient de performance de Carnot. Un schéma résume les résultats de ce point de fonctionnement sur la figure I.6.

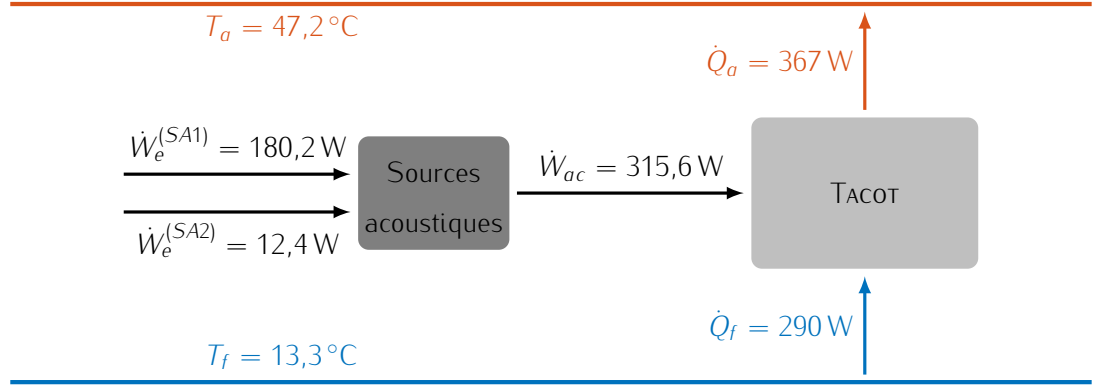


FIGURE I.6 – Résumé des caractéristiques de la machine au point de fonctionnement présenté

Cependant, les résultats obtenus avant le démarrage de cette thèse montrent des écarts avec les prédictions de la théorie linéaire. Notamment, la température la plus basse mesurée se trouve au milieu du régénérateur et non pas à proximité de l'échangeur froid, comme le montre la figure I.7(a). Enfin, et c'est le point de départ de cette thèse, la distribution transverse de température proche de ce même échangeur et tracée sur la figure I.7(b) laisse supposer la présence d'un écoulement attribué à la convection naturelle dans la machine. En effet, les expériences présentées dans l'article ont été réalisées avec la pompe à chaleur placée à l'horizontale, et les thermocouples situés dans le noyau maillent un plan vertical¹. La température augmente avec l'altitude, ce qui semble indiquer un impact de la gravité sur les températures dans la machine.

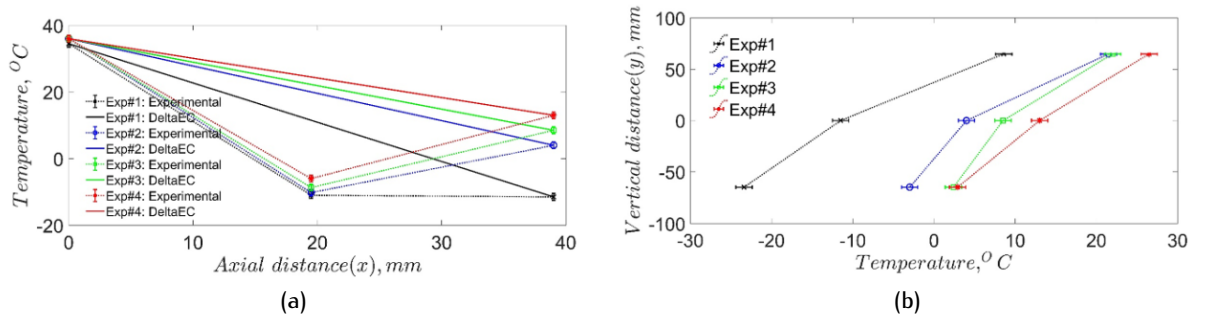


FIGURE I.7 – Mesures et simulation linéaire de profils de température dans le régénérateur du TACOT pour différentes amplitudes acoustiques [2]. (a) profils axiaux, et (b), profils transverse du côté de l'échangeur froid.

I.6 Plan du manuscrit

Après avoir présenté les éléments de base du travail sur ce réfrigérateur thermoacoustique TACOT, le contexte autour de cette thèse, et l'axe sur lequel elle se concentre, un plan est proposé.

Dans le chapitre II, le dispositif expérimental est présenté. Cela inclut une présentation de la géométrie du réfrigérateur, de l'instrumentation utilisée pour les acquisitions, du déroulé d'une expérience et des conditions de chacune d'entre elles. L'accent est mis sur l'étude de la convection naturelle et les orientations du réfrigérateur choisies pour répondre aux hypothèses à valider sont définies.

1. Plus tard dans le manuscrit, cette orientation est définie comme étant l'orientation "H1".

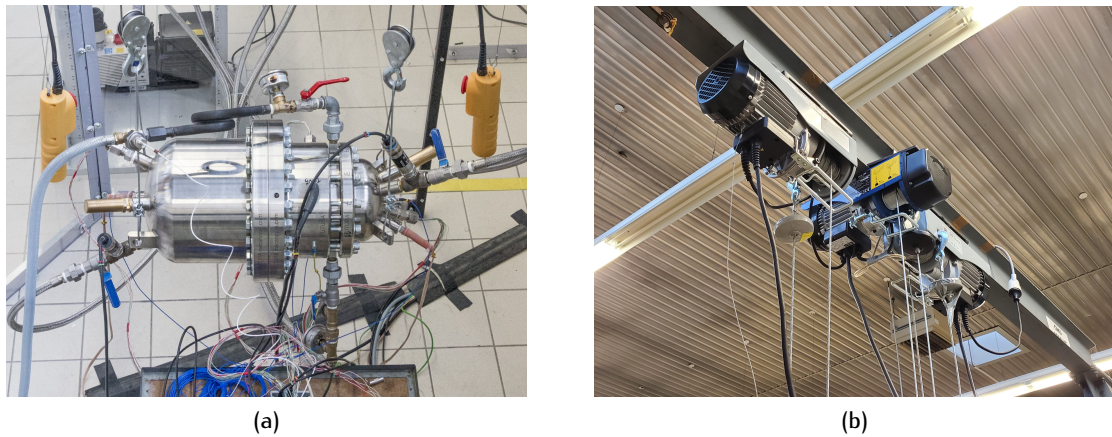


FIGURE II.13 – Photographies (a) du réfrigérateur accroché et (b) des palans formant le système de suspension.

sur la figure II.14. La gravité y est toujours dirigée vers le bas de la page, et les numéros d'identification des thermocouples utilisés et reprend les emplacements notés sur la figure II.11.

a enlever « et » !

La première orientation, nommée 'H1' et représentée sur la figure II.14(a), est la même que dans l'article dédié à la conception du réfrigérateur [2]. Dans cette configuration, le TACOT est placé à l'horizontale comme sur la figure II.13(a), et les thermocouples sont placés sur un plan vertical coplanaire à la gravité. Cette orientation est celle avec laquelle tous les résultats ont été obtenus avant le démarrage de la thèse et fait donc office de référence des orientations.

Ensuite, la deuxième orientation est représentée sur la figure II.14(b). Dans ce cas, référencé en tant que 'H2', le réfrigérateur est toujours à l'horizontale, mais pivoté autour de son axe pour placer les thermocouples sur un plan horizontal auquel la gravité est orthogonale.

L'orientation 'V1' est affichée sur la figure II.14(c). Cette configuration est radicalement différentes des deux précédentes : l'axe de symétrie du réfrigérateur est vertical, avec l'échangeur froid sous l'échangeur ambiant.

Enfin, l'orientation 'V2' affichée sur la figure II.14(d) est l'orientation inverse de la précédente. L'axe de symétrie du réfrigérateur est encore vertical, mais l'échangeur froid est cette fois au-dessus de l'échangeur ambiant.

Ces orientations correspondent à des configurations asymptotiques de convection naturelle, classiques dans la littérature concernée : les orientations horizontales 'H1' et 'H2' s'approchent du cas d'une cavité différentiellement chauffée, où le gradient de température est horizontal, tandis que les orientations verticales 'V1' et 'V2' constituent une configuration favorable à la convection de Rayleigh-Bénard. Dans le cadre de cette thèse, les orientations intermédiaires ne sont pas testées. Cependant, une étude numérique du réfrigérateur modèle l'impact de la convection naturelle pour d'autres orientation, notamment dans le cas où le noyau est incliné de 45° [26].

Il est important de noter que dans le cas de ce système qui est axisymétrique, les orientations horizontales 'H1' et 'H2' sont dans le principe une même orientation et pour laquelle le double d'information thermique peut *a priori* être extrait.

II.3.2 Acquisitions

La longue série d'acquisitions réalisée au cours de ce travail a permis de développer un protocole minutieux, ce qui permet de fiabiliser les résultats présentés dans la suite de ce manuscrit. Le protocole présenté ci-après est composé de plusieurs étapes, chacune garantissant, par sa durée et les contrôles qui sont fait, des mesures propres.

instabilité de Rayleigh-Bénard [45]. Le gaz chauffé, moins dense, s'élève depuis la paroi chaude jusqu'à la paroi froide, de laquelle il redescend ensuite pour revenir à son point de départ. Dans ce cas, la cellule de convection naturelle peut adopter une structure très complexe, plus que ce que peut suggérer la figure III.1(b) qui ne représente qu'une illustration grossière du mouvement du fluide.

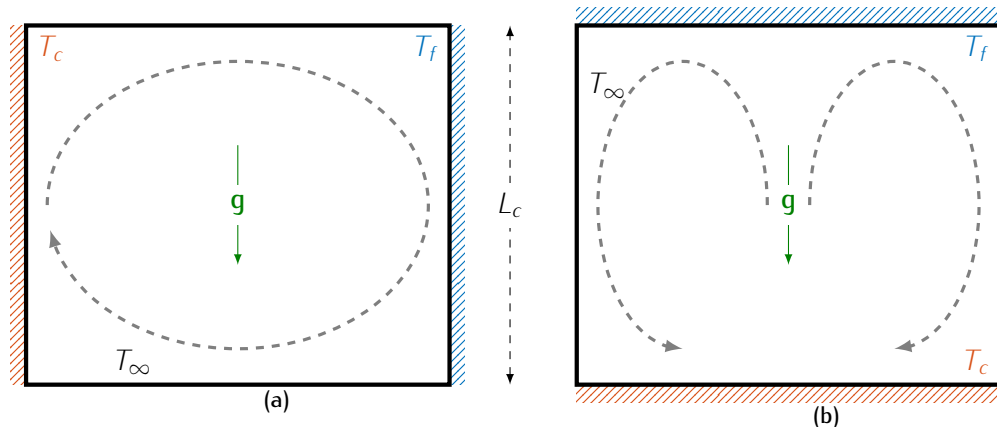


FIGURE III.1 – Cellule de convection naturelle dans une cavité rectangulaire 2D (a) pour un gradient de température normal à la direction de la gravité, et (b) pour un gradient de température colinéaire à la direction de la gravité. Quelle que soit la configuration, la distance caractéristique L_c est mesurée dans la direction verticale.

Les écoulements de convection naturelle sont décrits par les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, auxquelles sont ajoutées les conditions initiales et aux limites. Le fluide considéré est newtonien, visqueux et ses propriétés sont indépendantes de la température, à l'exception de la masse volumique. Ces équations s'écrivent

attention aux notations , rho'_0 est qui ?

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (III.1a)$$

pour la conservation de la masse,

$$\rho'_0 [\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho'_0 \beta \mathbf{g} (T_c - T_f), \quad (III.1b)$$

pour la conservation de la quantité de mouvement, et

$$\partial_t T + (\mathbf{v} \cdot \nabla) T - k \nabla^2 T = 0. \quad (III.1c)$$

pour la conservation de l'énergie interne, avec comme conditions aux frontières le non-glissement aux parois.

Dans le cadre de l'approximation de Boussinesq, la masse volumique est considérée constante sauf dans le terme de pesanteur, et sa variation, faible, est linéaire avec la température selon l'équation

$$\rho_0(T) = \rho'_0 [1 - \beta(T_0 - T_\infty)], \quad (III.2)$$

où β est le coefficient d'expansion thermique du fluide.

L'adimensionnement de l'équation (III.1b) donne

$$\frac{1}{Pr} (\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}) = -\nabla \omega + Ra \theta \mathbf{e}_{z,0} + \nabla^2 \mathbf{v}. \quad (III.3a)$$

Cet adimensionnement laisse apparaître des nombres sans dimension dont l'étude permet de comparer par similitude des configurations différentes, comme le nombre de Prandtl noté Pr déjà présenté dans l'équation (I.2) et le nombre de Rayleigh noté Ra . Il est défini par

$$Ra = \frac{g \beta L_c^3}{\nu \kappa} (T_c - T_f), \quad (III.4)$$

Attention: l'éqn 1.a est obtenue après avoir remplacé rho_0(T) de l'éqn 1.b dans l'éqn de la conservation de la quantité de mv
Il faut aussi préciser l'adimensionnement : quelles sont les valeurs caractéristiques et qui est omega ?

où T_c et T_f sont les températures chaude et froide de part et d'autre de la zone considérée, et L_c est la dimension caractéristique de la cavité suivant la direction verticale. Cette grandeur est primordiale car elle correspond au rapport des effets qui mettent le fluide en mouvement, c'est-à-dire l'expansion volumique suite à l'échauffement du fluide qui abaisse localement sa densité, aux effets qui le limitent, soit la diffusion thermique qui limite la différence de température et la viscosité qui ralentit l'écoulement du fluide.

Sa valeur indique également le régime de l'écoulement causé par la convection à la vitesse de référence v_{ref} , dont les composantes verticale $v_{\text{ref}}^{\parallel g}$ et horizontale $v_{\text{ref}}^{\perp g}$ s'écrivent

$$v_{\text{ref}}^{\parallel g} \sim \frac{K}{L_c} \sqrt{\text{Ra}}, \quad (\text{III.5a})$$

et

$$v_{\text{ref}}^{\perp g} \sim \frac{K}{L_c} \sqrt[4]{\text{Ra}}, \quad (\text{III.5b})$$

après la réécriture en deux dimensions des équations de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie par Belleoud [46] et dans le cas où le gradient de température est horizontal (voir la configuration de la figure III.1(a)).

Une application numérique dans le cas d'une expérience à faible amplitude acoustique, pour laquelle la différence de température entre la source acoustique principale et le côté froid du régénérateur est de l'ordre de 5 K, donne les valeurs notées dans le tableau III.1. En particulier, il est primordial de remarquer les valeurs très élevées des nombres de Rayleigh, ce qui place le problème dans le régime supercritique.

TABLE III.1 – Ordres de grandeur des nombres de Rayleigh et composantes de vitesse associées pour les configurations affichées sur la figure III.1 et pour une différence de température de 5 K.

	Ra	$v_{\text{ref}}^{\parallel g}$ (m s ⁻¹)	$v_{\text{ref}}^{\perp g}$ (m s ⁻¹)
Horizontal (III.1(a))	10 ⁸	10 ⁻¹	10 ⁻³
Vertical (III.1(b))	10 ⁶	10 ⁻¹	10 ⁻³

L_c n'est pas indiqué ici

Cette première évaluation laisse penser que des cellules de convection naturelle prennent place dans la cavité couplant la source acoustique et le cœur thermoacoustique. Pour aborder la même question à l'intérieur de celui-ci, il convient de considérer les équations de base et nombre de Rayleigh, non plus dans une cavité fluide mais dans un matériau poreux. C'est ce qui est fait dans le paragraphe suivant.

III.2.2 Nombre de Rayleigh dans un matériau poreux

Dans un matériau poreux, il peut également exister un écoulement lié à la convection naturelle. Cet écoulement se fait à une vitesse nommée vitesse de filtration ou vitesse de Darcy, et qui vaut

$$\mathbf{v} = \frac{K_p}{\nu} \left(-\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \mathbf{g} \right), \quad (\text{III.6})$$

qui modifie l'équation (III.1b) en prenant en compte la perméabilité K_p telle que

$$\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \beta T \mathbf{g} + \frac{\nu}{K_p} \mathbf{v} = 0, \quad (\text{III.7})$$

d'après les travaux de Walch et Dulieu [47].

Le nombre de Rayleigh modifié en nombre de Rayleigh-Darcy et noté Ra_p est, de même que son équivalent hors d'un matériau poreux, une notion utile pour prédire le mouvement du fluide. Il s'obtient également en adimensionnant l'équation (III.7) ce qui permet d'aboutir à la définition donnée par Nield et Bejan [37]

$$\text{Ra}_p = \frac{g \beta L_c K_p}{\nu \kappa_p} (T_c - T_f), \quad (\text{III.8})$$

et la composante verticale de la vitesse de référence correspondante s'écrit

$$v_{ref,p}^{//g} = \frac{\kappa_p}{L_c} Ra_p. \tag{III.9}$$

Encore une fois, une différence de comportement existe entre les situations représentées par les figures III.1(a) et III.1(b). En particulier, il existe dans le cas III.1(b) un nombre de Rayleigh–Darcy critique en dessous duquel la convection n’a pas lieu, et seule la conduction transporte de la chaleur. La valeur de ce nombre critique est évaluée à $Ra_{p,c} = 4\pi^2$ dans la littérature, pour des parois non-glissantes et imperméables [37, 48] et prend en compte l’anisotropie du matériau [49].

Ici encore, une application numérique est réalisée pour les deux orientations de la figure III.1, dans les mêmes conditions que le tableau III.1. Cette fois-ci, les valeurs des nombres de Rayleigh–Darcy pour chacune des orientations sont largement inférieures à la valeur critique.

TABLE III.2 – Ordres de grandeur des nombres de Rayleigh–Darcy et composantes de vitesse associées pour les configurations affichées sur la figure III.1 et pour une différence de température de 5 K.

**oui mais le delta T estb plus grand ! pas que 5
de plus pour la cas vertical, cavite diff chauffée,
n’y a pas de RAyleigh critique, la convection existe tjs**

	Ra_p	$v_{ref}^{//g} \text{ (m s}^{-1}\text{)}$
Horizontal (III.1(a))	10^{-2}	10^{-5}
Vertical (III.1(b))	10^{-2}	10^{-5}

De cette première approche des effets de convection naturelle dans deux zones du réfrigérateur TACOT, c’est-à-dire la cavité située entre la source acoustique principale et l’échangeur de chaleur froid d’une part, et le régénérateur d’autre part, il apparaît donc que les valeurs du nombre de Rayleigh penchent en faveur de la possibilité de formation de cellules de convection dans la cavité mais pas dans le régénérateur. Ceci encourage à continuer les investigations dans cette cavité, ce qui est proposé dans le paragraphe qui suit.

III.3 Simulations par éléments finis

Les nombres adimensionnels présentés auparavant dans le cas des problèmes illustrés par la figure III.1 ont permis d’approcher des ordres de grandeurs des phénomènes liés à la convection naturelle. Pour décrire plus avant les structures convectives anticipées, une première approche de simulation est proposée en utilisant le logiciel COMSOL®. Le but de ce modèle est de savoir si la superposition de trois effets thermiques (l’effet thermoacoustique, la conduction à travers les parois latérales, et la présence de convection naturelle) suffit à expliquer la distribution de température sur la section de l’échangeur de chaleur froid du moins, sinon dans le noyau thermoacoustique.

Pour cette première approche, un compromis entre simplicité d’implémentation et fidélité de la représentation est recherché. Le modèle qui en résulte ne prend en compte que des phénomènes thermiques et inertiels, dont les paramètres sont ajustés pour représenter des situations observées lors des campagnes expérimentales. En particulier, le champ acoustique et la porosité du régénérateur ne sont pas intégrés pour cette première approche et seul l’effet du champ acoustique en termes de distribution de températures est inclus. Quant au régénérateur, il est décrit comme un solide, ce qui est en accord avec le calcul du nombre de Rayleigh–Darcy qui ne semble pas indiquer la présence d’écoulements dûs à la gravité à l’intérieur.

Cette description rudimentaire n’a pour seule ambition que d’approcher la distribution de température à l’échangeur de chaleur froid, uniquement pour de faibles niveaux acoustiques, *i.e.* $DR = 0,4\%$, pour lesquels on espère que l’effet thermique du champ acoustique peut être résumé au gradient de température induit thermoacoustiquement et qu’un principe de superposition est applicable. Pour des niveaux plus élevés, d’autres effets tels que la vorticit   s’ajoutent au probl  me, rendant insuffisante la mod  lisation.

III.3.1.4 Conditions aux frontières

L'étude est réalisée pour deux configurations de conditions aux frontières. Dans l'une, la paroi supérieure est à la température $T_c = 293\text{ K}$ et la paroi inférieure, à la température $T_f = T_c - 5\text{ K} = 288\text{ K}$, et dans l'autre, les températures sont inversées. Dans les deux cas, le pourtour du cône est considéré adiabatique, et la vitesse est considérée nulle sur toutes les parois.

III.3.1.5 Résultats

Les simulations pour lesquelles la cavité est chauffée par le bas sont réalisées, et la composante verticale de la vitesse sur le plan de coupe (x, z) est tracée pour trois géométries sur la figure III.3.

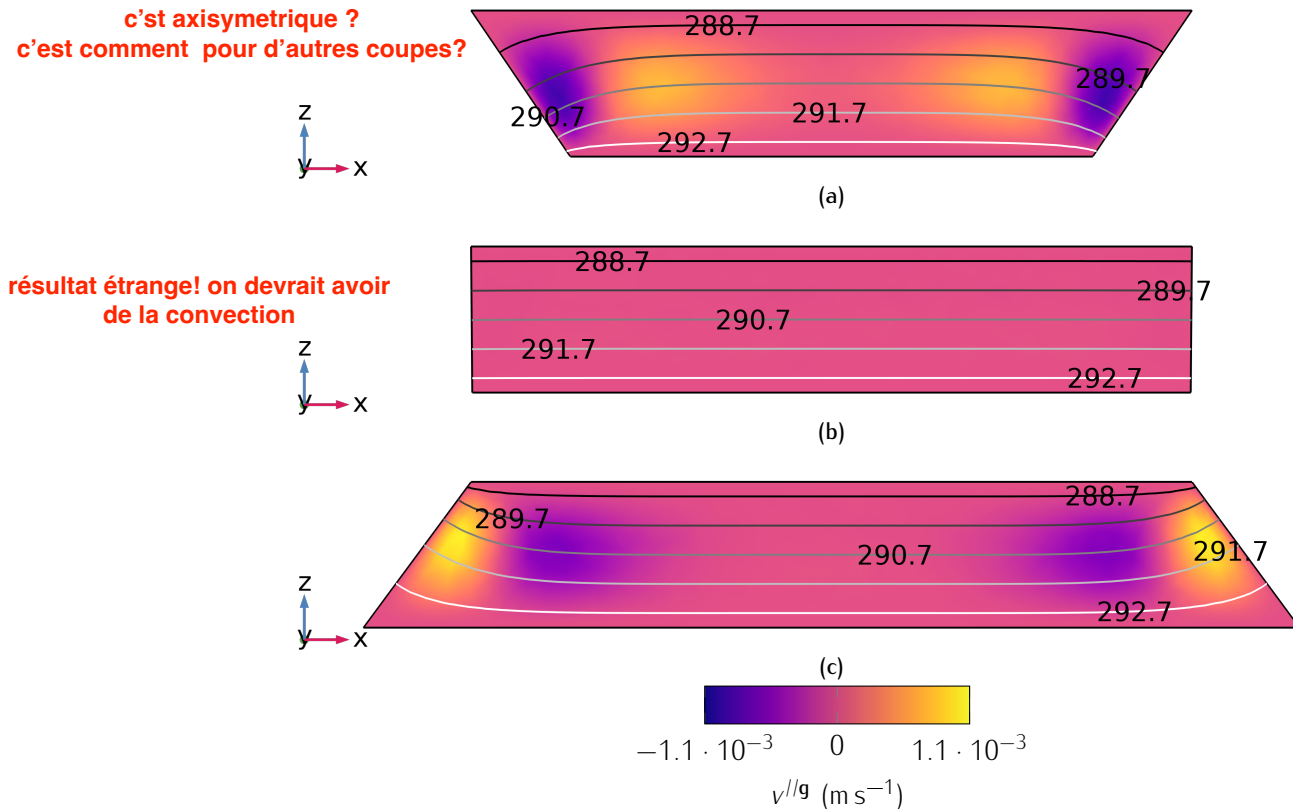


FIGURE III.3 – Composante verticale de la vitesse dans la cavité conique pour trois géométries, dans le cas d'un chauffage par la paroi basse. Les courbes isothermes sont superposées et indiquent la température T_0 en K.

La figure III.3(a) représente une vue en coupe sur le de la cavité dans une situation où la paroi chaude se trouve au bas de la géométrie, et où la paroi inférieure de la géométrie est de plus petit diamètre que celle au dessus. Un champ de vitesse non nul est visible, avec une colonne de fluide montant au centre de la cavité du même diamètre que la paroi chaude. Le fluide redescend par la périphérie, à une vitesse plus importante ($1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$) que celle du fluide montant.

Le champ de vitesse sur le plan de coupe de la cavité cylindrique est représenté sur la figure III.3(b) et sa valeur est nulle en tout point de la géométrie.

Le troisième cas concerne la cavité avec la paroi inférieure plus grande que la paroi supérieure sur la figure III.3(c). Dans cette configuration, le calcul de la vitesse indique la circulation d'un flux massique montant par la périphérie de la cavité et descendant à une vitesse plus faible en son centre.

Pour ce jeu de simulations, il est attendu qu'une cellule de convection naturelle se mette en place suite au déclenchement d'une instabilité de Rayleigh-Bénard, en faisant circuler un fluide du bas vers le haut lorsque le nombre de Rayleigh est supérieure à sa valeur critique, ici 1708 (les parois horizontales sont rigides). C'est ce qu'il se passe lorsque la cavité est conique, et l'angle du cône influence sur la direction de rotation. Dans le cas de la configuration de la figure III.3(a), la paroi inférieure plus petite peut être vue

comme une source favorisant l'échauffement au centre et donc l'élévation du fluide, et l'allure de la cellule de convection naturelle ressemble à celle obtenue dans [51]. À l'inverse, la configuration de la figure III.3(c) présente la situation opposée, où la surface froide favorise le refroidissement du fluide au centre de la cavité.

Le cas de la cavité cylindrique est surprenant. Dans la littérature, ce cas présente un écoulement montant le long de la périphérie et descendant au centre [50], ce qui n'est pas visible ici. Cependant, le fait d'inverser le sens de circulation au moment où la cavité est cylindrique semble en réalité montrer l'existence de deux cellules qui tournent en sens inverse l'une de l'autre, ce qui résulte en une vitesse nulle.

pas d'accord avec ça !

L'étude paramétrique est ensuite reproduite, en inversant les températures chaude et froide, qui se trouvent respectivement en haut et en bas de la géométrie. Les composantes verticales de la vitesse sur le plan de coupe (x, z) sont tracées sur la figure III.4.

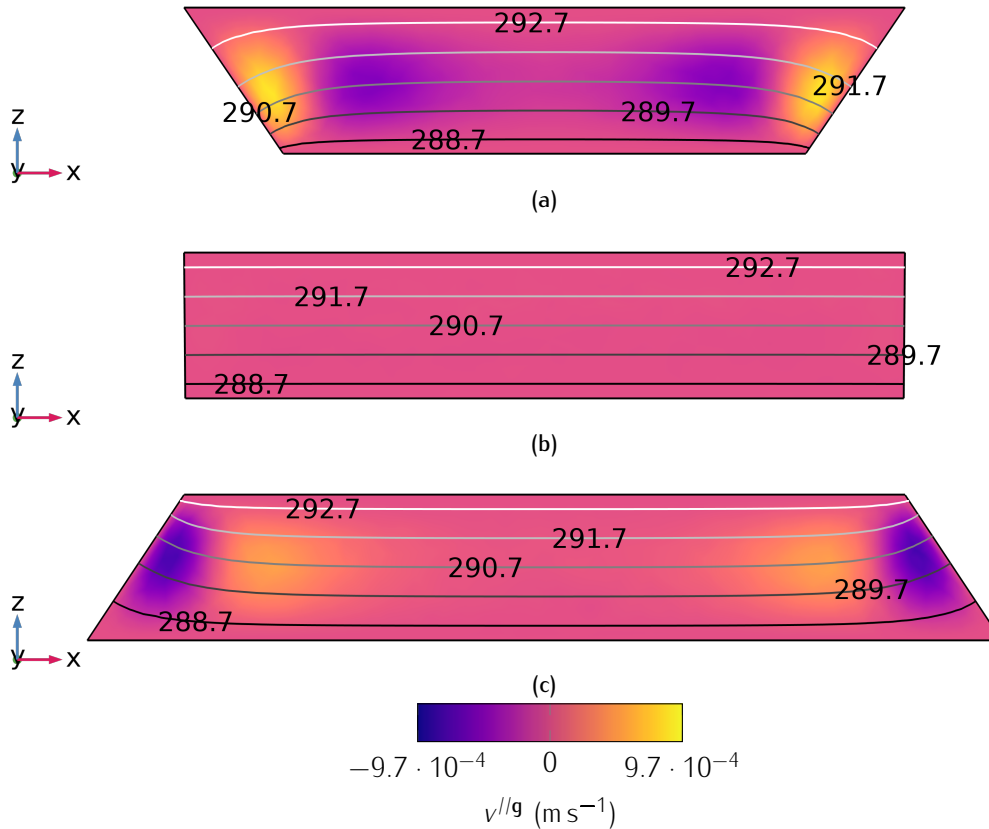


FIGURE III.4 – Composante verticale de la vitesse dans la cavité conique pour trois géométries, dans le cas d'un chauffage par la paroi haute. Les courbes isothermes sont superposées et indiquent la température T_0 en K.

La première figure III.4(a) représente la vitesse verticale dans la configuration où la paroi du haut, à 293 K, possède un diamètre plus élevé que la paroi du bas, dont la température vaut 288 K. La vitesse n'est pas nulle, et montre un flux massique de fluide montant le long de la périphérie de la cavité et descendant par le centre de la cavité. La vitesse maximum est celle en périphérie, à $9,7 \cdot 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$.

Pour la cavité cylindrique, la figure III.4(b) montre une vitesse nulle sur tout la coupe verticale de la cavité.

Les résultats obtenus dans la configuration où la paroi inférieure est la plus grande est affichée sur la figure III.4(c). La composante verticale de la vitesse montre que dans ce cas, un flux massique monte de la base vers le haut, et redescend par la périphérie à une vitesse plus grande. Cependant, les vitesses montante et descendantes sont plus faibles que celles indiquées sur la figure III.4(a).

Dans la configuration de la figure III.4 comme dans la configuration de la figure III.3, il est possible de remarquer que la vitesse n'est pas nulle quand la cavité est conique, et que les courbes isothermes. Toutefois, le sens de circulation des cellules de convection naturelle s'inverse quand le gradient de température change de signe. La vitesse maximum atteinte par l'écoulement lorsque la température chaude est sur la paroi en

III.3.2.4.b Problème fluide Pour cet aspect du modèle, les conditions aux frontières sont non-glissantes pour toutes les parois, et dans toutes les configurations, ce qui se note

$$\mathbf{v} = 0. \quad (\text{III.11})$$

III.3.2.5 Résultats

Tout d'abord, la distribution de température et l'allure de la vitesse de l'écoulement dans le cône d'adaptation d'impédance sont tracées sur la figure III.8, pour chaque orientation.

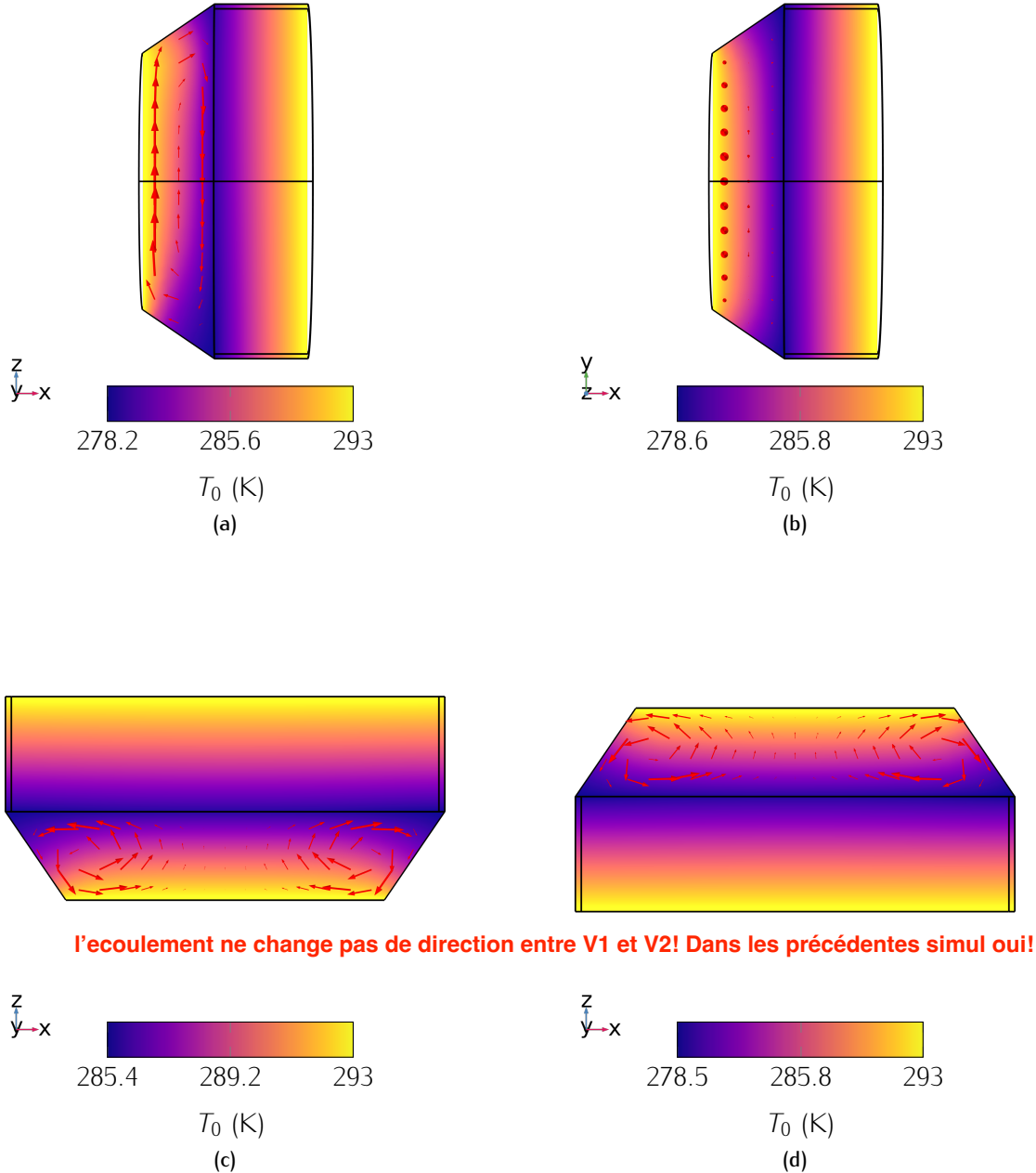


FIGURE III.8 – Distribution de température dans le cône d'adaptation d'impédance et dans le noyau (carte de couleur), et vitesse de l'écoulement dans la cellule de convection naturelle (flèches). Les orientations sont (a) 'H1', (b) 'H2', (c) 'V1', et (d) 'V2'.

Sur la figure III.8(a), le gradient de température entre les zones ambiante et froide est horizontal selon l'axe $\mathbf{e}_{x,0}$, avec 14 K sur 39 mm. Sur le plan $(\mathbf{e}_{x,0}, \mathbf{e}_{z,0})$ Une cellule de convection naturelle montant de la

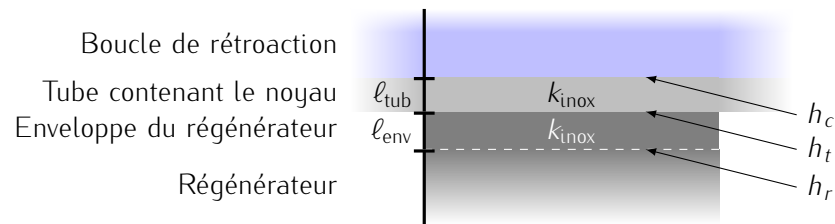


FIGURE III.10 – Schéma en coupe du régénérateur accompagné de son enveloppe, du tube qui les contient et de la boucle de rétroaction. À chaque interface, un coefficient d'échange est considéré : h_t dépend de l'état de surface des deux tubes en acier inoxydables imbriqués, et h_c est un coefficient d'échange convectif qui traduit une fuite thermique vers l'extérieur.

$$h_r = \frac{1}{R_{th}},$$

$$= \frac{1}{\frac{\ell_{env}}{k_{inox}} + \frac{1}{h_t} + \frac{\ell_{tub}}{k_{inox}} + \frac{1}{h_c}}. \quad (III.20)$$

Les flux de chaleurs avec ces parois vers l'extérieur suivent la forme

$$\dot{Q}_{ext} = h_i \theta, \quad i = r, x. \quad (III.21)$$

La détermination des coefficients d'échanges se fait par l'exploitation des expériences. Ces coefficients sont trouvés grâce à la minimisation de l'écart entre la distribution de température calculée et celle mesurée, en utilisant la routine `lsqnonlin` dans MATLAB® pour chaque position de thermocouples, et pour certains instants t choisis. Pour chaque amplitude acoustique simulée et chaque orientation, un jeu de coefficients est trouvé qui inclut l'échange convectif entre l'acier inoxydable des tissus du régénérateur, l'échange convectif amélioré par l'effet thermoacoustique qui déplace un petit volume de fluide extérieur au régénérateur vers l'intérieur, et par la convection. Les échanges convectifs avec les tissus sont documentés dans la littérature [58, 59] pour des écoulements continus, mais peu dans le cas d'écoulements oscillants, et le choix de la simplicité est fait pour l'estimation des coefficients h_i . Dans le cas de l'orientation 'H2' sans acoustique, les coefficients ajustés permettent d'obtenir la distribution de température sur l'axe du régénérateur représentée sur la figure III.11.

Cette figure montre un assez bon accord entre la distribution de température calculée et celle mesurée, avec tout de même quelques écarts dans les 1200 s après le démarrage des sources. Ces écarts sont particulièrement marqués au milieu du régénérateur qui est assez éloigné des frontières.

Remarque : malgré un bon accord entre simulation et expérience en l'absence d'acoustique, l'ajout d'un champ acoustique dans le modèle provoque l'apparition de différences de températures trop importantes, ce qui laisse penser que les coefficients calculés ici ne représentent qu'une partie des échanges convectifs entre le fluide et les disques de tissus métalliques, et sous-estiment les échanges réellement effectués. Ces derniers incluent également l'amélioration du contact fluide-solide par le déplacement des volumes élémentaires de fluide à l'intérieur du régénérateur, et l'influence de la convection naturelle.

comment?

- (v) Les effets de bords tels que les pertes de charges ou la vorticit   sont pris en compte aux fronti  res du domaine gr  ce    des flux de chaleur $\dot{Q}_{vort}$ estim  s empiriquement    $x = 0$ et $x = L_{reg}$. De m  me que les coefficients d  changes convectifs, les valeurs de ce flux de chaleur sont ajust  es pour approcher les r  sultats exp  rimentaux.

si c'est un volume 2D pourquoi ne pas prendre $dx dr$?

III.4.4 Bilan thermique

Le bilan de chaleur est calcul   dans chaque volume $S_{reg} dx$ du r  g  n  rateur et s'  crit

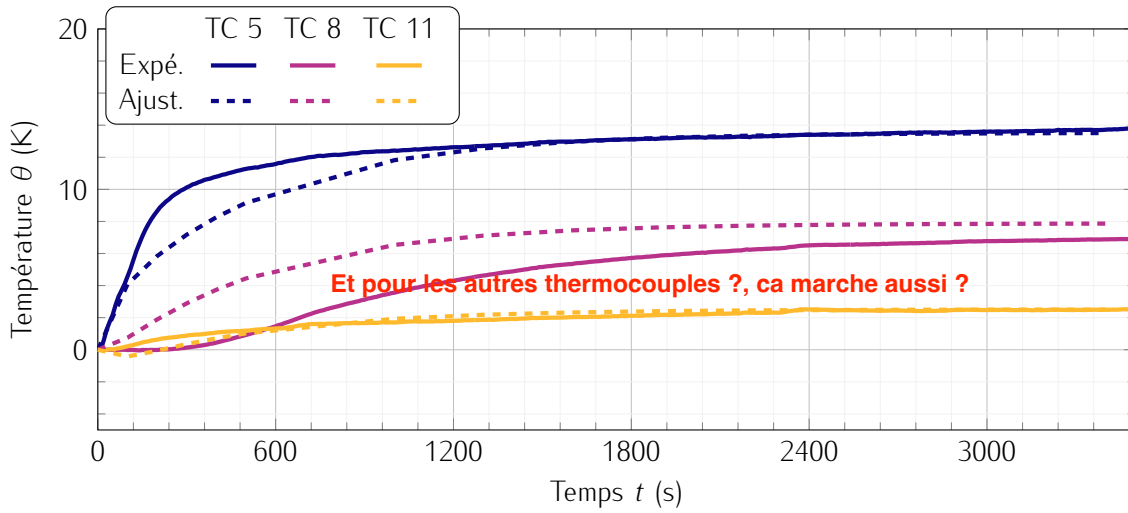


FIGURE III.11 – Distribution de température sur l'axe mesurée lors d'une expérience sans acoustique dans l'orientation 'H2' (traits pleins) et calculée (traits pointillés), après ajustement des coefficients d'échanges h_x .

$$[\Phi \rho_0 C_p + (1 - \Phi) \rho_s C_s] \partial_t \theta = -\partial_x Q_{TA} - \partial_x Q_{\text{cond}}^{(x)} - \partial_r Q_{\text{cond}}^{(r)} + Q_{\text{visq}}, \quad (\text{III.22})$$

Avec dans le premier membre qui désigne la variation d'énergie interne suite à la variation de température, et le second membre, l'expression des flux thermiques dans chaque volume élémentaire du régénérateur discrétisé.

Le problème décrit par l'équation III.22 est conditionné aux frontières en $x = 0$, $x = L_{\text{reg}}$, $r = 0$ et $r = D_{\text{reg}}$, pour respecter la conservation d'énergie. Ces conditions se traduisent par le système d'équations

$$k_x \partial_x \theta - h_x \theta = Q_{TA}(0) - Q_{\text{vort}}(0) - \varepsilon Q_f, \quad x = 0, \quad r \in [0, D_{\text{reg}}], \quad t > 0; \quad (\text{III.23a})$$

$$k_x \partial_x \theta + h_x \theta = Q_{TA}(L_{\text{reg}}) + Q_{\text{vort}}(L_{\text{reg}}) + \varepsilon Q_a, \quad x = L_{\text{reg}}, \quad r \in [0, D_{\text{reg}}], \quad t > 0; \quad (\text{III.23b})$$

$$k_r \partial_r \theta + h_r \theta = 0, \quad r = 0, \quad D_{\text{reg}}, \quad x \in [0, L_{\text{reg}}], \quad t > 0. \quad (\text{III.23c})$$

Ce système traduit le fait que pour les frontières en $x = 0$, $x = L_{\text{reg}}$, $r = 0$ et $r = D_{\text{reg}}$, un bilan thermique est fait entre les flux de chaleur sortant du domaine, ceux entrant et ceux qui sont source de chaleur. Il reste à introduire la distribution de température à $t = 0$ notée $\theta_0(x, r)$ comme condition initiale, qui se présente comme

$$\theta(x, r, t = 0) = \theta_0(x, r), \quad t = 0, \quad x \in [0, L_{\text{reg}}], \quad r \in [0, D_{\text{reg}}], \quad (\text{III.24})$$

pour prendre en compte une distribution potentiellement non uniforme au début de la simulation, comme par exemple dans le cas des expérimentations menées suivant le protocole présenté dans la section II.3.2 et où la circulation d'eau préalable à l'allumage des sources provoque un gradient axial de température (voir la figure II.17(a)).

III.4.5 Méthode des transformations intégrales

Ce problème transitoire comporte des termes sources, ainsi que des dérivées partielles secondes selon l'espace, et requiert donc une méthode de résolution spécifique des termes sources dans l'équation de diffusion de la chaleur avec des conditions aux limites non homogènes pour s'en affranchir et ramener le problème à la résolution d'une équation différentielle ordinaire homogène. Le formalisme de Green est utilisé, par l'usage de la méthode des transformations intégrales après réécriture des équations du système sous la forme d'un problème homogène équivalent [60]. Les équations du système, c'est-à-dire l'équation de diffusion

$$\partial_{xx}^2 \tilde{\theta} = -\sigma_{x,m}^2 \tilde{\theta} + [X_m \partial_x \bar{\theta} - \bar{\theta} \partial_x X_m]_0^{L_{\text{reg}}}, \quad (\text{III.39})$$

$$= -\sigma_{x,m}^2 \tilde{\theta} + \bar{Q}_{L_{\text{reg}}} X_m(L_{\text{reg}}) - \bar{Q}_0 X_m(0), \quad (\text{III.40})$$

ce qui permet d'obtenir

$$[\partial_t + \underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)]\tilde{\theta} = \underline{g} [\bar{Q}_{L_{\text{reg}}} X_m(L_{\text{reg}}) - \bar{Q}_0 X_m(0) + \tilde{\Gamma}], \quad (\text{III.41})$$

$$= f_m(t), \quad (\text{III.42})$$

en appliquant cette transformation au problème initial, dont la condition initiale s'écrit

$$\tilde{\theta}(\sigma_{r,n}, \sigma_{x,m}, t = 0) = \tilde{\theta}_0. \quad (\text{III.43})$$

III.4.5.3 Application des transformées intégrales inverses

L'équation III.41 admet pour solution

$$\tilde{\theta} = e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t} \left[\tilde{\theta}_0 + \int_0^{+\infty} e^{\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t'} f_m(t') dt' \right], \quad (\text{III.44})$$

qui peut s'écrire, en faisant l'hypothèse que $\bar{Q}_{L_{\text{reg}}}$, $\bar{Q}_0$ et $\tilde{\Gamma}$ évoluent lentement, comme

$$\tilde{\theta} = e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t} \tilde{\theta}_0 + \frac{1 - e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t}}{\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2} \left(\bar{Q}_{L_{\text{reg}}} X_m(L_{\text{reg}}) - \bar{Q}_0 X_m(0) + \tilde{\Gamma} \right). \quad (\text{III.45})$$

Pour obtenir l'évolution temporelle de la température, cette solution est introduite successivement dans les formules d'inversion des transformées intégrales, d'abord selon x via l'équation (III.38a) pour obtenir

$$\begin{aligned} \bar{\theta}(\sigma_{r,n}, x, t) = & \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{X_m(x)}{N_x} \frac{1 - e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t}}{\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2} \\ & \times \left(\bar{Q}_{L_{\text{reg}}} X_m(L_{\text{reg}}) - \bar{Q}_0 X_m(0) + \tilde{\Gamma} \right) \\ & + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{X_m(x)}{N_x} e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t} \tilde{\theta}_0, \end{aligned} \quad (\text{III.46})$$

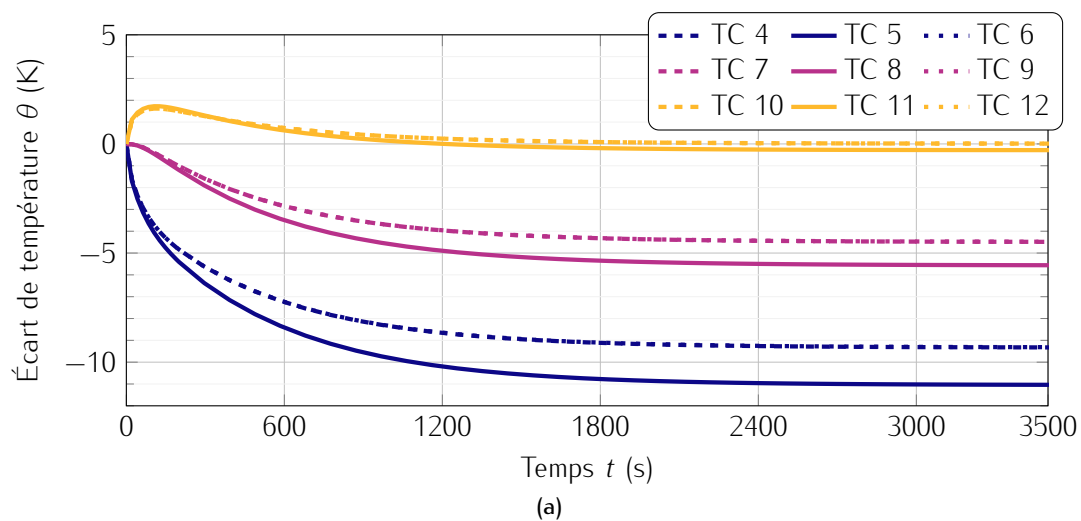
puis selon r avec l'équation (III.31a), ce qui donne finalement

$$\begin{aligned} \theta(r, x, t) = & \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{R_n(r) X_m(x)}{N_r N_x} \\ & \times \left[\frac{1 - e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t}}{\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2} \left(\bar{Q}_{L_{\text{reg}}} X_m(L_{\text{reg}}) - \bar{Q}_0 X_m(0) + \tilde{\Gamma} \right) \int_0^{D_{\text{reg}}} R_n(r') dr' \right. \\ & \left. + e^{-\underline{g}(\sigma_{x,m}^2 + \underline{k}\sigma_{r,n}^2)t} \int_0^{L_{\text{reg}}} \int_0^{D_{\text{reg}}} X_m(x') R_n(r') \theta_0 dx' dr' \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.47})$$

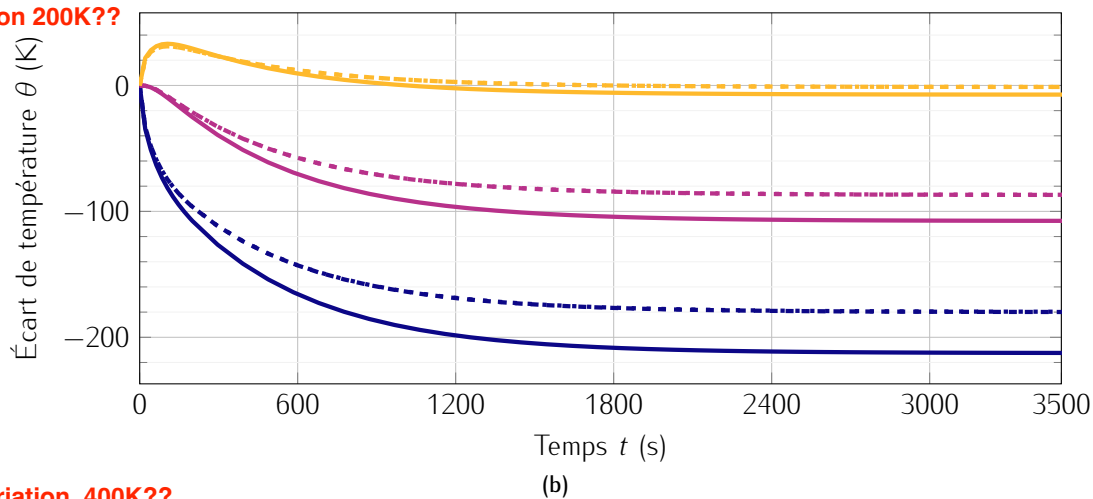
III.4.6 Résultats

Ce modèle est implémenté en langage MATLAB, et permet d'obtenir les résultats pour différents *drive ratios* sur la figure III.12.

Ce modèle doit prédire un refroidissement à la paroi du côté de l'échangeur froid. La figure montre le contraire, malgré l'implémentation des données de la machine réelle dans le modèle. Ces paramètres, en



Variation 200K??



ce n'est physique
il y a une erreur.

variation 400K??

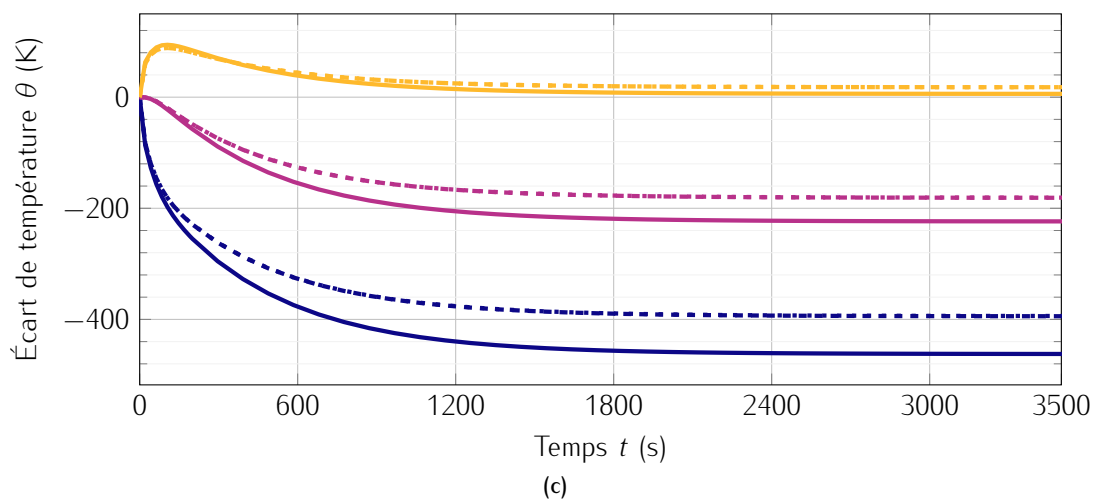


FIGURE III.12 – Distributions de températures calculés avec le modèle transitoire pour trois *drive ratios* dont les données expérimentales utilisées pour l'ajustement sont issues d'une expérience sans acoustique dans l'orientation 'H2'. (a) $DR = 0,4\%$, (b) $DR = 2\%$, et (c) $DR = 3,5\%$.

la cavité, une augmentation de 4 K par rapport à la température initiale. Cette distribution valide l'hypothèse concernant la circulation dans la cavité d'adaptation d'impédance en l'absence d'écoulement oscillant.

L'expérience réalisée dans l'orientation 'H2' indique que le phénomène observé n'est pas à symétrie de révolution. La distribution obtenue est en effet bien différente du cas où les thermocouples sont sur un plan vertical, avec une température 8 K au dessus de la température initiale près du thermocouple 1, une hausse de 20 K près du thermocouple 2, et 19 K près du thermocouple 3. Cette distribution n'est pas symétrique, ce qui est un comportement inattendu comparé à ce que prédit la simulation COMSOL.

il n'y a pas de plan H2 dans les résultats présentés sur COMSOL. Comment peut on comparer?

La stratification observée dans le plan vertical n'a pas son équivalent dans le plan horizontal, indiquant une structure d'écoulement tridimensionnelle.

IV.2.1.2 Réfrigérateur vertical

À nouveau, une série d'expériences sans acoustique est réalisée en alimentant les cartouches chauffantes, en plaçant le réfrigérateur dans les orientations 'V1' et 'V2', présentées sur les figures II.14(c) et (d). Les données de températures mesurées sont tracées en fonction du temps sur la figure IV.2. Dans l'orientation 'V1', l'échangeur de chaleur contenant les cartouches chauffantes se trouve en haut de la cavité, ce qui correspond à un cas stable non propice à la formation de cellules de convection naturelle, et dans l'orientation 'V2', en bas.

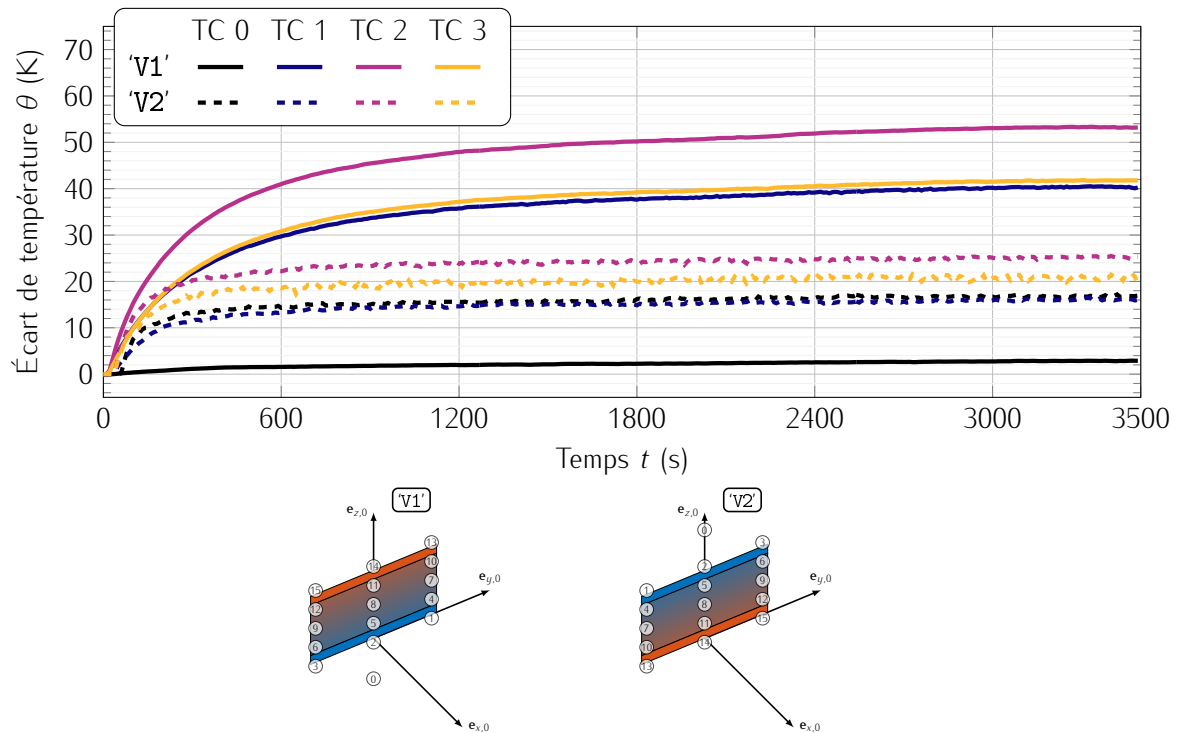


FIGURE IV.2 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* nul.

Comme attendu d'après l'étude des ordres de grandeur des nombres de Rayleigh (voir le paragraphe III.2.1), les résultats de chacune des configurations sont différents. Premièrement, la température de l'échangeur de chaleur froid s'élève de 53 K par rapport à la température ambiante sur l'axe, dont la température est acquise par le thermocouple 2, et 40 K sur la périphérie (thermocouples 1 et 3) dans l'orientation 'V1' (traits pleins). Dans l'orientation 'V2' (trait pointillés), l'augmentation de température par rapport à la température initiale est de 25 K sur l'axe (thermocouple 2) et 16 K et 21 K sur la périphérie (respectivement les TC 1 et 3). On constate donc une non uniformité transverse de la température, avec une symétrie par rapport à l'axe du guide dans le cas 'V1', et sans symétrie dans le cas 'V2'. La température de la source acoustique principale mesurée par le thermocouple 0 dépend elle aussi de l'orientation. Dans le cas 'V1', cette température augmente de 3 K, et dans le cas 'V2', de 17 K.

froid et la source acoustique principale grâce à l'effet thermoacoustique. Dans l'orientation 'H1', l'échangeur perd 1 K par rapport à sa température initiale au niveau du thermocouple 1 en haut de la cavité, de 2,5 K au thermocouple 2 sur l'axe de la cavité, et 2,9 K en bas de la cavité et relevé par le thermocouple 3. Dans l'orientation 'H2', le thermocouple 2 indique une baisse de 2,2 K au centre de la cavité, et les thermocouples 1 et 3, de 1,2 K. Les températures devant la source acoustique (TC 0) indiquent une baisse de 0,6 K en 'H1' et de 0,3 K en 'H2'.

Ces résultats sont dans la même logique que ceux de l'expérience sans acoustique : ils sont le reflet d'une circulation montant le long de la paroi la plus chaude et redescendant le long de la plus froide. Dans cette expérience cependant, la paroi la plus froide est l'échangeur de chaleur, et la plus chaude, le piston de la source acoustique. Dans ce cas, la cellule de convection naturelle qui circule dans la cavité d'adaptation d'impédance circule dans l'autre sens par rapport au cas sans acoustique (voir la figure IV.1), mettant ici en contact thermique la source acoustique et le thermocouple 1. Par ailleurs, la température sur le centre (TC 2) est plus proche de celle du bas de la cavité (TC 3) que de celle du haut (TC 1), contrairement à l'expérience en 'heat_only' où le gradient de température transversal est plus linéaire. Une explication proposée concerne la prédominance des effets en jeu ici. Ici, l'effet thermoacoustique est assez peu marqué car l'amplitude est faible. La conduction thermique par l'enveloppe cause une non uniformité où le centre (TC 2) est plus froid que la périphérie (TC 1 et 3), et la convection se superpose et varie la température sur l'axe : en 'heat_only', le flux montant le long de l'échangeur l'approche du haut de la cavité (TC 1), tandis qu'en présence du champ acoustique, le flux descendant l'approche du bas de la cavité (TC 3). La structure des cellules de convection est ici encore à trois dimensions, puisque la distribution de température obtenues dans l'orientation 'H2' est symétrique par rapport au plan vertical coupant en deux la machine dans le sens de l'axe, contrairement à celle en 'H1'. Ce profil transversal dans le cas du plan de thermocouples horizontal semble confirmer la présence de conduction par l'enveloppe, au vu de la différence de température entre le centre et la périphérie, et de la faible différence de température d'une orientation à l'autre au niveau des thermocouples 1 et 2.

Dans le but de compléter l'analyse de la figure IV.5(a), les profils transversaux de températures mesurés à la fin de l'expérience sont comparés à la distribution verticale de température obtenus par le calcul par éléments finis sur la figure IV.6, respectivement par des marqueurs '+' et des traits pointillés. Les températures initiales T_{∞} (voir le tableau IV.1) sont soustraites aux températures finales, et la température ambiante 293 K, aux températures calculées.

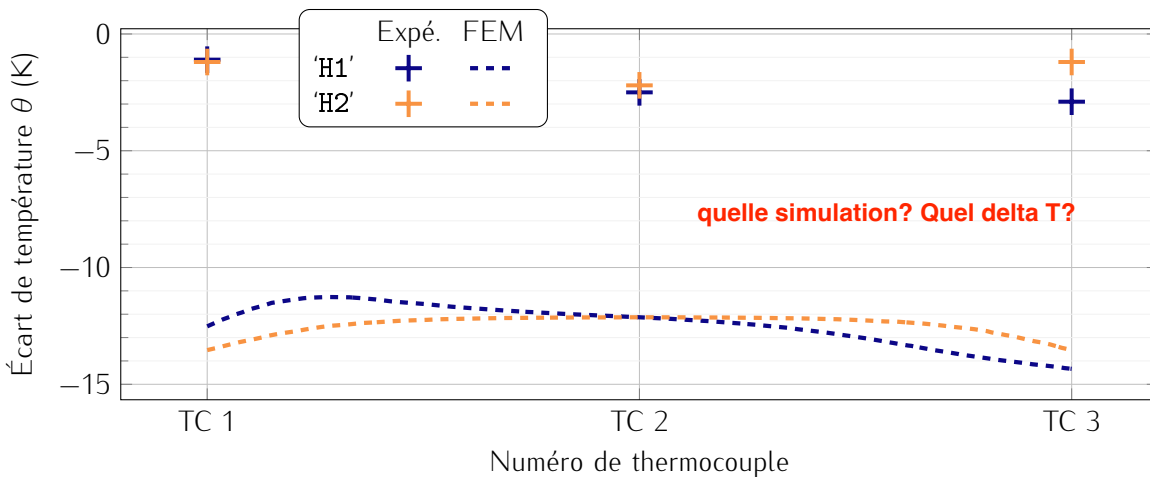


FIGURE IV.6 – Profils expérimentaux et numérique de la température transversale le long de la paroi extérieure de l'échangeur de chaleur froid dans les configurations 'H1' et 'H2' du réfrigérateur, à faible amplitude acoustique $DR = 0,4\%$.

Cette figure montre aussi sous un autre angle la non-uniformité de température expérimentale sur la section discutée ci-dessus, avec les températures périphériques plus élevées que le centre dans l'orientation 'H2', et le gradient de température causé par la convection naturelle dans l'orientation 'H1'. Les résultats numériques présentent aussi une non uniformité, et comme pour les résultats expérimentaux cette non uniformité est symétrique pour l'orientation 'H2' mais pas pour l'orientation 'H1'. Dans cette dernière, la différence de température entre le haut et le bas de la cavité (respectivement les thermocouples 1 et 3) est de 2 K.

Cette figure montre que les résultats expérimentaux et numériques sont cohérents sur l'apparition d'un gradient de température sur la section dans l'orientation 'H1', c'est-à-dire quand les thermocouples 1, 2 et 3 sont les uns au dessus des autres. L'orientation 'H2' ne présente pas ce comportement, ni sur la courbe de données expérimentales, ni sur la courbe de données numériques. Cependant, les résultats de calcul prévoient des températures sur la périphérie qu'au centre, à l'inverse des résultats expérimentaux.

Cela montre les limite de ce modèle COMSOL, qui dans sa version actuelle ne prend pas en compte les pertes latérales entre le noyau et l'extérieur.

Les expériences pour les orientations 'H1' et 'H2' sont reproduites à moyenne amplitude acoustique, et les résultats temporels expérimentaux sont tracés sur la figure IV.5(b).

Les résultats sont dans la même logique à ce qui est observé à faible amplitude acoustique sur la figure IV.5(a), en étant plus marqués par les écarts de température plus intenses. Un gradient vertical de température est visible le long de l'échangeur de chaleur froid dans l'orientation 'H1', avec le thermocouple 1 qui baisse de 7 K par rapport à l'état initial, et les thermocouples 2 et 3 qui diminuent de 17 K. Dans l'orientation 'H2', les thermocouples 1 et 3 en périphérie indiquent une baisse de 13 K de la température, et de 22 K pour le thermocouple 2. Le thermocouple 0, devant la source acoustique principale, indique pour les deux configurations une diminution de 5 K.

Les résultats de températures dans le cas où le réfrigérateur est dans l'orientation 'H1', le même comportement qu'à faible amplitude est observable à moyenne amplitude. Comme précédemment, la température de la source acoustique diminue faiblement et est proche de celle du thermocouple 1. Les thermocouples 2 et 3 respectivement sur l'axe et en bas de la cavité sont à la même température, ce qui montre que l'effet thermoacoustique couplé à la conduction par les parois est plus intense au centre qu'en périphérie et devient presque prédominant dans la superposition au gradient vertical de température associé à l'écoulement qui s'élève le long de la paroi de la source acoustique principale et qui redescend le long de l'échangeur de chaleur froid. En plaçant le réfrigérateur dans l'orientation 'H2', les températures périphériques se stabilisent une température égale à la moyenne des températures au mêmes emplacements dans l'orientation 'H1'.

Enfin, l'expérience à haute amplitude acoustique, c'est-à-dire avec un *drive ratio* $DR = 3,5\%$ est réalisée pour les deux orientations horizontales 'H1' et 'H2', et les résultats sont tracés sur la figure IV.5(c).

Le thermocouple 0 qui donne la température de la paroi de la source acoustique indique une diminution de 7 K. L'échangeur de chaleur froid, quant à lui, présente une distribution de température asymétrique dans l'orientation 'H1' dont les valeurs sont -15 K pour le thermocouple 1 et -23 K pour les thermocouples 2 et 3, respectivement le haut, le centre et le bas de la cavité ; l'orientation 'H2' montre une distribution de la température relativement symétrique par rapport à l'axe, avec une diminution de 25 K sur l'axe (TC 2), et de 18 K et 21 K respectivement aux thermocouples 1 et 3 en périphérie.

Cette différence de distribution est similaire à celle observée à faible amplitude acoustique sur la figure IV.5(a), à plus basses températures du fait de l'effet thermoacoustique plus intense. D'ailleurs, dans l'orientation 'H1' le thermocouple au centre 2 indique une température plus faible que le thermocouple du bas 3, ce qui laisse penser que l'effet de la convection naturelle impacte un peu moins la distribution de température sur la paroi de l'échangeur que l'effet thermoacoustique. À cette amplitude acoustique, un écart de 2 K est visible entre les deux capteurs périphériques dans l'orientation 'H2' (TC 1 et 3), ce qui peut s'expliquer par l'apparition de phénomènes supplémentaires non-linéaires.

IV.3.1.2 Réfrigérateur vertical

Pour les trois mêmes amplitudes acoustiques, des expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' ont été réalisées, et les résultats de températures dans la cavité d'adaptation d'impédance sont tracés sur la figure IV.7.

Pour ces orientations, des expériences à faible amplitude acoustique où $DR = 0,4\%$ sont réalisées et les résultats sont présentés sur la figure IV.7(a).

Les températures à l'échangeur froid dans l'orientation 'V2' décroissent après le démarrage jusqu'à leurs valeurs finales, qui se distribuent de manière symétrique à -4 K au centre de l'échangeur froid (TC 2) et $-2,9\text{ K}$ pour sa périphérie (TC 1 et 3). La distribution de températures dans l'orientation 'V1' est aussi

IV.3.2.1 Faible amplitude acoustique

La figure IV.9 est obtenue à l'amplitude acoustique faible, au *drive ratio* $DR = 0,4\%$ avec le réfrigérateur placé à l'horizontale (orientations 'H1' et 'H2'). Les sources acoustiques sont alimentées à l'instant $t = 100$ s, et les températures sont acquises pendant 1 h.

Les thermocouples du côté froid, en $x = 0$, numérotés TC 4 à 6, montrent sur la figure IV.9(a) un refroidissement global de la zone, avec une stabilisation des températures en 1100 s. Sur l'axe du régénérateur, le thermocouple TC 5 indique une diminution de 5 K par rapport à la température initiale, aussi bien en dans l'orientation 'H1' que dans l'orientation 'H2'. La température mesurée par le thermocouple 4 semble également ne pas dépendre de l'orientation, et indique pour les deux cas une baisse de 3 K par rapport à la température initiale. En revanche, le thermocouple 6 situé en périphérie du régénérateur relève des températures différentes selon la configuration. Dans l'orientation 'H1', le TC 6 relève une baisse de 4,8 K par rapport à l'état initial, et dans l'orientation 'H2', une diminution de la température de 3 K.

Dans le cas de l'orientation 'H1', cette distribution de température semble confirmer la présence d'une cellule de convection naturelle dans la cavité d'adaptation d'impédance, puisqu'un écart de température existe entre le bas et le haut du régénérateur, dont les températures sont respectivement mesurées par les thermocouple 4 et 6, et suit la même tendance que celle mesurée par les thermocouples 1 à 3 situés de l'autre côté de l'échangeur de chaleur froid, dans laquelle un flux montent le long du piston de la source acoustique principale dont la température est plus élevée que le côté froid du noyau, en emportant un flux de chaleur jusqu'au contact avec l'échangeur froid, le long duquel le fluide descend jusqu'en bas de la cavité. Lors de cette phase de descente, de la chaleur est extraite du fluide qui agit comme une charge thermique non uniforme sur la section, dont la température diminue peu à peu. Cependant, le gradient radial de température n'est pas linéaire, et les températures relevées au centre (TC 5) et en bas (TC 6) du régénérateur ne sont espacées que de 0,4 K, alors que le thermocouple placé en haut se trouve 2 K plus haut. Plusieurs hypothèses sur les processus d'échanges thermiques qui peuvent se produire au niveau de l'échangeur froid sont proposées : durant la descente d'un volume élémentaire de fluide le long de la paroi extérieure de l'échangeur froid, sa température diminue à chaque cycle thermodynamique par pompage thermoacoustique jusqu'à atteindre un équilibre thermique, et il est possible que celui-ci soit atteint avant d'avoir parcouru toute le diamètre de l'échangeur ; il est également possible que l'effet thermoacoustique qui refroidit toute la section du noyau soit moins impactée au centre du régénérateur que sur sa périphérie par le flux de conduction thermique retour dans l'enveloppe qui contient le régénérateur, et qui provoque la non-uniformité de température symétrique schématisée sur la figure III.6(c).

Les températures mesurées au milieu du régénérateur par les thermocouples 7 à 9 situés en $x = L_{reg}/2$ et tracées sur la figure IV.9(b) montrent dans chaque orientation une température sur la section qui varie très peu par rapport à l'état initial puisque la température finale la plus basse est $-0,4$ K et mesurée par le thermocouple 9, et la plus haute, $0,3$ K, par le thermocouple 8. De plus, les données de températures de chaque thermocouple se superposent quasi-parfaitement d'une orientation à l'autre, avec moins de $0,25$ K d'écart.

L'impact d'une recirculation de fluide dans la cavité adjacente au côté froid du visible sur les thermocouples à cette extrémité (à l'extérieur du noyau avec les TC 1, 2 et 3 ou à l'intérieur avec les TC 4, 5 et 6) semble négligeable au milieu du régénérateur. Un effet est visible autour de l'instant $t = 300$ s, mais non expliqué au moment de la rédaction de ce manuscrit : avant, les évolutions de températures semblent suivre une certaine tendance, qui s'inverse après cet instant.

Du côté de l'échangeur ambiant, les températures sont relevées par les thermocouples 10, 11 et 12, et leur évolution est tracée sur la figure IV.9(c). D'une manière générale, les températures de ces trois thermocouples augmentent d'1 K au bout un temps de 150 s, sauf dans l'orientation 'H1' où le thermocouple 11 situé sur l'axe affiche une augmentation de 3,6 K. Cette distribution est également visible en l'absence de champ acoustique. À l'exception de ce capteur, les thermocouples indiquent que la zone s'échauffe légèrement suite à l'apport de chaleur par l'effet thermoacoustique jusqu'à la mise en place d'un équilibre thermique entre elle et l'échangeur de chaleur ambiant attendant. Celui-ci joue bien son rôle en limitant l'élévation de la température, qui reste modérée comparée à la baisse observée du côté froid.

La figure IV.10 représente également les évolutions temporelles de température obtenues lors d'expériences à faible amplitude acoustique, en plaçant cette fois le réfrigérateur dans les orientations verticales

16 K, et le thermocouple 9, -4 K. Dans l'orientation 'V2', les thermocouples 7 et 8 relèvent une température finale de -1 K, et le thermocouple 9, de -4 K. Dans cette orientation, les thermocouples 7 et 8 montrent un échauffement jusqu'à 2 K entre 100 s et 200 s, puis une décroissance jusqu'à -10 K à $t = 550$ s, pour finalement s'élever et converger vers la valeur finale. Cette oscillation est plus marquée pour le thermocouple 8 que pour le thermocouple 7.

Ces températures semblent indépendantes de la cellule de convection naturelle qui se produit dans la cavité d'adaptation d'impédance, ou du moins, d'autres phénomènes plus importants prennent place dans cette zone du régénérateur à cette amplitude acoustique. En effet, la température ne se situe pas à une valeur intermédiaire entre la température du côté froid et celle du côté ambiant, et la distribution n'est pas symétrique. Là encore, il est difficile de conclure sur les effets présents dans le régénérateur sans le guide d'un modèle instationnaire.

La distribution de température du côté ambiant, mesurée avec les thermocouples 10, 11 et 12, est affichée sur la figure IV.13(c). Dans les deux orientations, le thermocouple 11 sur l'axe relève une augmentation de 6 K par rapport à l'état initial, et le thermocouple 12, une augmentation de 2 K. En revanche, le thermocouple 10 indique des températures différentes en fonction de l'orientation. Dans le cas 'V1', la température augmente de 17 K par rapport à l'état initial, tandis que dans le cas 'V2', la hausse de température est de 1 K.

Similairement aux autres expériences, la température de ce côté varie peu avec l'orientation. À l'exception du thermocouple 10 dans l'orientation 'V1', tous les thermocouples se trouvent à moins de 7 K de l'état initial, et se superposent deux à deux.

IV.3.2.3 Haute amplitude acoustique

La figure IV.14 représente les températures relevées dans le régénérateur lors des expériences dans les orientations 'H1' et 'H2', à forte amplitude acoustique où $DR = 3,5\%$.

Les températures du côté froid, mesurées par les thermocouples 4, 5 et 6 et tracées sur la figure IV.14(a), s'abaissent toutes de 30 K à 38 K. Plus particulièrement, dans les deux orientations, la température sur l'axe (TC 5) est la plus basse mesurée. Après le démarrage de la machine à $t = 100$ s, les températures décroissent rapidement pendant 200 s où un minimum à -40 K est atteint. Passé cet instant, les températures sur l'axe baissent le plus bas, à -40 K dans les deux cas, remontent lentement jusqu'à leur température finale; les températures périphériques ne présentent pas ce comportement. Un écart de 4 K est visible entre les températures mesurées par les thermocouples 4 et 6, avec dans l'orientation 'H1' la température du thermocouple 4 au dessus de celle du thermocouple 6, et l'inverse dans l'orientation 'H2'.

La distribution de température dans l'orientation 'H1' du côté froid du noyau suit la même tendance à l'intérieur du noyau (TC 4, 5 et 6) qu'à l'extérieur (TC 1, 2 et 3), avec une proximité entre les thermocouples au centre et en bas de la cavité (TC 5 et 6) et un écart de température plus important entre le centre et le haut du régénérateur (TC 4), de 9 K. La température au centre est plus basse que celle en bas de la cavité, ce qui peut être expliqué par la **prédominance de la conduction retour sur la convection naturelle**. En effet, l'écart de température des deux **côtés de la cavité d'adaptation d'impédance** (voir la figure IV.5(c)) est de 18 K, et la différence de température **entre les côtés froid et ambiant du régénérateur** est de 50 K, et le flux de conduction par l'enveloppe tend à réchauffer le voisinage du thermocouple 6 plus intensément que ce que la circulation de fluide froid lié à la convection naturelle peut extraire. Dans l'orientation 'H2', la distribution de température à l'intérieur du noyau s'éloigne de celle obtenue à l'extérieur de celui-ci. Même si le thermocouple 5 sur l'axe du noyau indique la température la plus basse et égale à celle mesurée dans l'orientation 'H1', les thermocouples 4 et 6 en périphérie présentent une différence de 4 K tout comme les thermocouples 1 et 3 qui se trouvent de l'autre côté de l'échangeur.

La figure IV.14(b) représente les températures au cours du temps acquises par les thermocouples 7, 8 et 9 situés au milieu du régénérateur. La première observation concerne les évolutions de la température mesurées sur l'axe par le thermocouple 11, qui ne se superposent pas d'une orientation à l'autre. Ensuite, il est possible de voir que la distribution de température n'est pas symétrique. Dans les orientations 'H1' comme 'H2', le thermocouple 9 indique la température la plus basse, le thermocouple 8, la plus haute, et le thermocouple 7, une valeur intermédiaire. Les températures mesurées dans l'orientation 'H2' sont globalement plus hautes que les températures obtenues dans l'orientation 'H1' de 5 K à 10 K, avec comme températures

IV.4 Impact de l'orientation du Tacot sur les performances du réfrigérateur

Finalement, une vue d'ensemble est adoptée pour étudier le réfrigérateur. Sont considérées ici la capacité de refroidissement de l'échangeur froid Q_f et la chaleur extraite par l'échangeur ambiant Q_a , le coefficient de performance $COP = Q_f/W_e$ rapporté au coefficient de performance de Carnot $COP_{\text{carnot}} = T_f/(T_a - T_f)$ (les températures froide T_f et ambiante T_a sont obtenues en calculant respectivement les moyennes des signaux de température des thermocouples 4, 5 et 6, et 10, 11 et 12).

(Ta-Tf)

Le Tacot est successivement positionné dans les quatre orientations définies sur les schémas de la figure II.14, et les expériences sont réalisées en suivant le protocole défini dans la partie II.3.2.4. Les charges thermiques $\dot{Q}_f$ de 0 W, 50 W et 100 W sont tour à tour appliquées au niveau de l'échangeur de chaleur froid et trois niveaux acoustiques sont considérés. Les résultats des expériences sont notées dans le tableau IV.1.

Un inconvénient de cette vision globale en termes de performances de la machine est qu'elle passe sous silence la complexité des phénomènes qui dirigent le comportement du réfrigérateur. En conséquence, nous devons souvent nous contenter dans cette partie d'observer les phénomènes sans les interpréter de manière satisfaisante.

IV.4.1 Températures atteintes par les côtés froid et ambiant du régénérateur

La figure IV.16 présente les écarts de températures froide θ_f et ambiante θ_a après soustraction à la valeur de température initiale. Les écarts par rapport à la température initiale sont respectivement donnés par la moyennes des thermocouples 4, 5 et 6, et 10, 11 et 12, pour les deux *drive ratio* $DR = 2\%$ sur la sous-figure (a), et $DR = 3,5\%$ sur la sous-figure (b).

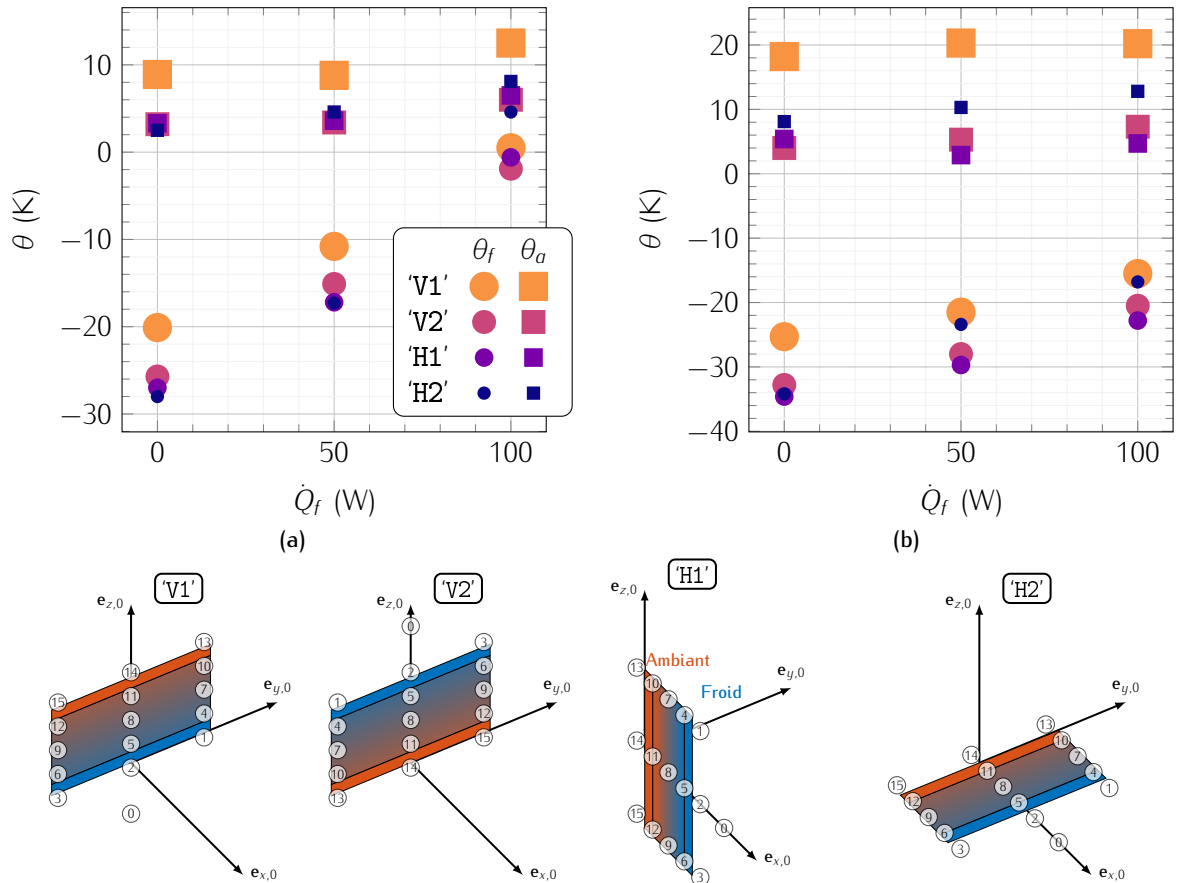


FIGURE IV.16 – Valeurs des températures atteintes au côté froid du régénérateur, soustraites à la température ambiante T_∞ , et moyennées sur la section en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur de chaleur froid, à différents *drive ratios*, pour les orientations 'V1', 'V2', 'H1' et 'H2'. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

Ces figures montrent que pour chaque orientation et dans les deux amplitudes acoustiques choisies, la température froide θ_f croît linéairement avec la charge thermique $\dot{Q}_f$, alors que la température ambiante

θ_a varie peu avec elle, et l'écart de température $\theta_a - \theta_f$ diminue lorsque la charge thermique du côté froid augmente. Ces écarts sont constants d'une orientation à l'autre, avec les expériences réalisées dans l'orientation 'V1' qui donnent des températures 10 K au dessus des autres résultats.

L'augmentation de la température froide θ_f dans l'orientation 'V1' uniquement laisse à penser qu'une cellule de convection naturelle met en contact thermique la paroi de la source acoustique principale, plus chaude que la paroi de l'échangeur de chaleur froid qui lui fait face. Ce flux convectif charge thermiquement en partie l'échangeur voisin. En revanche, cette charge thermique ne se remarque pas dans la figure IV.17.

L'analyse du champ 1D de températures et de des puissances thermiques transférées par les échangeurs de chaleurs montrent que le flux de chaleur majoritaire au sein du régénérateur est le flux provoqué par l'effet thermoacoustique, et ne semble pas amélioré ou limité par la convection naturelle. Cette analyse est en accord avec l'étude des nombres de Rayleigh-Darcy, qui prédit l'absence de circulation de fluide lié à la gravité à l'intérieur du milieu poreux qu'est le régénérateur. Cependant, l'orientation joue un rôle aux frontières du régénérateur, puisque l'orientation 'V1' voit les températures moyennes plus élevées sur les sections des échangeurs de chaleur froid et ambiant.

IV.4.2 Flux de chaleur extrait par l'échangeur de chaleur ambiant

La figure IV.17 montre les valeurs obtenues théoriquement et expérimentalement de flux de chaleur extraits par l'échangeur ambiant, à nouveau en fonction de la charge thermique donnée par l'échangeur de chaleur froid, et pour deux amplitudes acoustiques : le *drive ratio* $DR = 2\%$ est affiché sur la sous-figure (a), et le *drive ratio* $DR = 3,5\%$, sur la sous-figure (b).

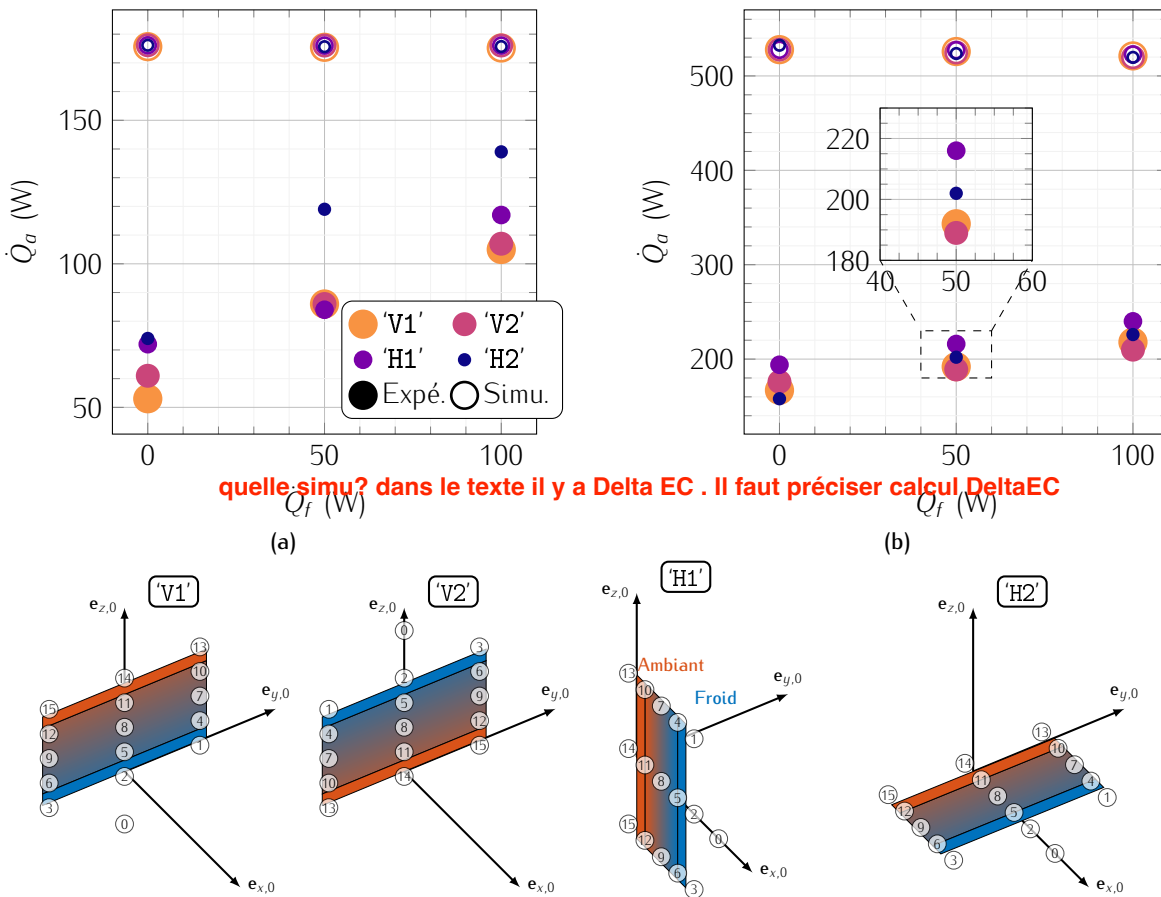


FIGURE IV.17 – Valeurs du flux de chaleur extrait par l'échangeur ambiant en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur de chaleur froid, à différents *drive ratios*, pour les orientations 'V1', 'V2', 'H1' et 'H2'. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

Sur cette figure IV.17, les résultats expérimentaux et numériques sont très différents. Ici encore, les écarts entre le modèle DELTAEC et la réalité se creusent avec l'augmentation de l'amplitude acoustique entre la figure IV.17(a) où le *drive ratio* vaut $DR = 2\%$ et la figure IV.17(b) où il vaut $DR = 3,5\%$. Pour les deux amplitudes acoustiques représentées, les valeurs théoriques de flux de chaleurs extraits $\dot{Q}_a$ valent 176 W

à moyenne amplitude et 532 W à haute amplitude, indépendamment de la charge thermique appliquée, alors que les valeurs expérimentales croissent linéairement avec $\dot{Q}_f$ selon un coefficient directeur valant 0,5 pour toutes les orientations et aux deux *drive ratios* présentés. Le flux de chaleur $\dot{Q}_a$ est, pour l'amplitude acoustique moyenne, le plus élevé pour l'orientation 'H1', et le plus faible, pour l'orientation 'V1', avec 40 W d'écart entre ces deux orientations et pour toutes les valeurs de charge thermique $\dot{Q}_f$. À haute amplitude, les orientations 'V1' et 'V2' sont encore les plus défavorables à l'extraction de chaleur par l'échangeur ambiant, mais cette fois l'orientation 'H2' qui lui est la plus favorable à l'extraction de chaleur pompée.

H2 n'est pas différente de H1, comment $\dot{Q}_a$ est calculé?

À nouveau, l'augmentation des écarts entre résultats numériques et expérimentaux avec l'amplitude acoustique est cohérente avec l'apparition de phénomènes supplémentaires non pris en compte par DELTAEC. Le fait que les valeurs de $\dot{Q}_a$ soient très proches pour les orientations verticales 'V1' et 'V2', alors que ces configurations sont l'opposée l'une de l'autre, laisse penser qu'il n'y a pas de circulation due à la convection naturelle dans le régénérateur, car la présence d'un flux convectif dans l'une de ces orientations aurait probablement tendance s'opposer au flux thermoacoustique. Par ailleurs, les orientations, 'H1' et 'H2', sont en réalité a priori une même orientation pour laquelle seule la position des thermocouples est supposée changer, et la différence entre les valeurs de $\dot{Q}_a$ dans les configurations pourrait être causée par le principe de fonctionnement de l'échangeur, où le circuit d'eau est également différent entre ces orientations.

L'étude de la convection naturelle dans une cavité nécessite d'observer les températures de part et d'autres de celle-ci, ce que propose le paragraphe qui suit.

IV.4.3 Coefficient de performances

Les résultats expérimentaux sont comparés avec le modèle sous DELTAEC sur lequel la conception de la machine s'est basée, en choisissant comme données d'entrée le *drive ratio* et les températures des côtés ambiant et froid. Le flux de chaleur extrait par l'échangeur de chaleur ambiant $\dot{Q}_a$ et le coefficient de performances COP rapporté au coefficient de performance de Carnot sont ensuite déduits, de la différence de température de l'eau entrant et sortant de l'échangeur ambiant pour $\dot{Q}_a$, et des températures de part et d'autre du régénérateur, des puissances consommées par les sources acoustiques et du flux de chaleur apporté par l'échangeur de chaleur froid pour le COP.

Il est important de noter que DELTAEC n'inclut pas d'effet de gravité; la différence entre les performances simulées dans les différentes orientations vient donc seulement des différences des conditions d'entrées du modèle.

La figure IV.18 présente tout d'abord les valeurs de coefficients de performance théoriques obtenus avec DELTAEC et expérimentaux, en fonction de la charge thermique $\dot{Q}_f$ appliquée à l'échangeur de chaleur froid. Ces résultats sont séparés en deux sous-figures, avec sur la première (a) les données obtenues à un *drive ratio* $DR = 2\%$, et sur la seconde (b), à un *drive ratio* $DR = 3,5\%$.

Plusieurs observations peuvent être faites avec cette figure IV.18. Premièrement, les résultats de simulations (disques pleins) sont tous plus élevés que les résultats expérimentaux (cercles). Ensuite, l'écart entre les résultats théoriques et expérimentaux est plus faible à *drive ratio* $DR = 2\%$ (sous-figure IV.18(a)) qu'à $DR = 3,5\%$ (sous-figure IV.18(b)), pour toutes les orientations. Enfin, sur les deux-sous-figures, les valeurs des coefficients de performances théoriques décroissent lorsque la charge thermique du côté froid $\dot{Q}_f$ augmente, tandis que les valeurs expérimentales augmentent avec $\dot{Q}_f$, en passant de 0 % à 5 %. Les valeurs théoriques décroissent de 14 % à 5 % à $DR = 2\%$ sur la figure IV.18(a) et de 15 % à 13 % à $DR = 3,5\%$ sur la figure IV.18(b). Au *drive ratio* $DR = 2\%$, les coefficients de performance diffèrent de plus en plus entre les différentes orientations au fur et à mesure que la charge thermique augmente, avec 2 % d'écart à $\dot{Q}_f = 50$ W et 5 % à $\dot{Q}_f = 100$ W, tandis qu'à $DR = 3,5\%$, les valeurs restent relativement proches (écart inférieur à 2 %) les unes des autres, et ce, indépendamment de la charge thermique. Il ressort de l'étude de cette figure que le coefficient de performance le plus élevé est obtenu en plaçant le réfrigérateur dans l'orientation 'V1', aussi bien en observant les résultats expérimentaux que numériques. Cette différence est d'autant plus marquée que la charge thermique du côté froid augmente.

à vérifier, c'est l'inverse?

L'écart dépendant du *drive ratio* entre les résultats expérimentaux et théoriques montre que DELTAEC ne prend pas en compte tous les phénomènes prenant place dans la machine réelle et qui limitent les performances. Ce symptôme semble montrer que les effets qui jouent sur les performances et dépendant de l'orientation, i.e. l'écoulement causé par la convection naturelle, sont d'importance équivalente aux autres